Pequeñas oscilaciones

Linealización, modos normales y límites de la aproximación

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



13 de octubre de 2026

Agenda

1. Punto de partida
2. Oscilaciones en una dimensión
3. Ejemplo: el péndulo simple
4. Oscilaciones con varios grados de libertad
5. Ejemplo: el péndulo doble
6. Comprobación y extensión
7. Recapitulando
8. Para la discusión

Objetivos de aprendizaje

Al terminar la sesión, usted podrá:

1. **Derivar** el lagrangiano cuadrático de un sistema conservativo alrededor de un equilibrio, justificando qué términos se conservan y cuáles se desprecian.

Objetivos de aprendizaje

Al terminar la sesión, usted podrá:

1. **Derivar** el lagrangiano cuadrático de un sistema conservativo alrededor de un equilibrio, justificando qué términos se conservan y cuáles se desprecian.
2. **Calcular** frecuencias y modos normales resolviendo el problema generalizado de autovalores $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\,\boldsymbol{a} = 0$.

Objetivos de aprendizaje

Al terminar la sesión, usted podrá:

1. **Derivar** el lagrangiano cuadrático de un sistema conservativo alrededor de un equilibrio, justificando qué términos se conservan y cuáles se desprecian.
2. **Calcular** frecuencias y modos normales resolviendo el problema generalizado de autovalores $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\,\boldsymbol{a} = 0$.
3. **Analizar** la estabilidad de un equilibrio a partir del signo de ω_k^2 e **interpretar** los modos de frecuencia cero.

Objetivos de aprendizaje

Al terminar la sesión, usted podrá:

1. **Derivar** el lagrangiano cuadrático de un sistema conservativo alrededor de un equilibrio, justificando qué términos se conservan y cuáles se desprecian.
2. **Calcular** frecuencias y modos normales resolviendo el problema generalizado de autovalores $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\,\boldsymbol{a} = 0$.
3. **Analizar** la estabilidad de un equilibrio a partir del signo de ω_k^2 e **interpretar** los modos de frecuencia cero.
4. **Evaluar** la validez de la aproximación cuantificando cómo depende el período de la amplitud.

Objetivos de aprendizaje

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al terminar la sesión, usted podrá:

1. **Derivar** el lagrangiano cuadrático de un sistema conservativo alrededor de un equilibrio, justificando qué términos se conservan y cuáles se desprecian.
2. **Calcular** frecuencias y modos normales resolviendo el problema generalizado de autovalores $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\,\boldsymbol{a} = 0$.
3. **Analizar** la estabilidad de un equilibrio a partir del signo de ω_k^2 e **interpretar** los modos de frecuencia cero.
4. **Evaluar** la validez de la aproximación cuantificando cómo depende el período de la amplitud.
5. **Verificar** resultados —propios o generados por IA— con traza, determinante, cociente de Rayleigh, ortogonalidad y casos límite.

Objetivos de aprendizaje

Al terminar la sesión, usted podrá:

1. **Derivar** el lagrangiano cuadrático de un sistema conservativo alrededor de un equilibrio, justificando qué términos se conservan y cuáles se desprecian.
2. **Calcular** frecuencias y modos normales resolviendo el problema generalizado de autovalores $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\, \boldsymbol{a} = 0$.
3. **Analizar** la estabilidad de un equilibrio a partir del signo de ω_k^2 e **interpretar** los modos de frecuencia cero.
4. **Evaluar** la validez de la aproximación cuantificando cómo depende el período de la amplitud.
5. **Verificar** resultados —propios o generados por IA— con traza, determinante, cociente de Rayleigh, ortogonalidad y casos límite.
6. **Simular** el sistema no lineal y **comparar** con la predicción lineal.

De dónde venimos y qué cambia

- **Clase de estabilidad:** q_0 es equilibrio si $V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$ y es estable si $V''_{\text{ef}}(q_0) > 0$.
  Hoy: describimos cuantitativamente el movimiento *cerca* de q_0.

De dónde venimos y qué cambia

- **Clase de estabilidad:** q_0 es equilibrio si $V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$ y es estable si $V''_{\text{ef}}(q_0) > 0$.
  Hoy: describimos cuantitativamente el movimiento *cerca* de q_0.
- **Ecuaciones de Euler–Lagrange** y energía cinética como forma cuadrática en las velocidades generalizadas (ligaduras holónomas y esclerónomas).

De dónde venimos y qué cambia

- **Clase de estabilidad:** q_0 es equilibrio si $V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$ y es estable si $V''_{\text{ef}}(q_0) > 0$.
  Hoy: describimos cuantitativamente el movimiento *cerca* de q_0.
- **Ecuaciones de Euler–Lagrange** y energía cinética como forma cuadrática en las velocidades generalizadas (ligaduras holónomas y esclerónomas).
- **Leyes de conservación:** la energía (o la integral de Jacobi) permite resolver el péndulo exactamente por cuadratura.

De dónde venimos y qué cambia

- **Clase de estabilidad:** q_0 es equilibrio si $V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$ y es estable si $V''_{\text{ef}}(q_0) > 0$.
  Hoy: describimos cuantitativamente el movimiento *cerca* de q_0.
- **Ecuaciones de Euler–Lagrange** y energía cinética como forma cuadrática en las velocidades generalizadas (ligaduras holónomas y esclerónomas).
- **Leyes de conservación:** la energía (o la integral de Jacobi) permite resolver el péndulo exactamente por cuadratura.
- **Álgebra lineal:** formas cuadráticas, matrices simétricas definidas positivas, autovalores y autovectores.

De dónde venimos y qué cambia

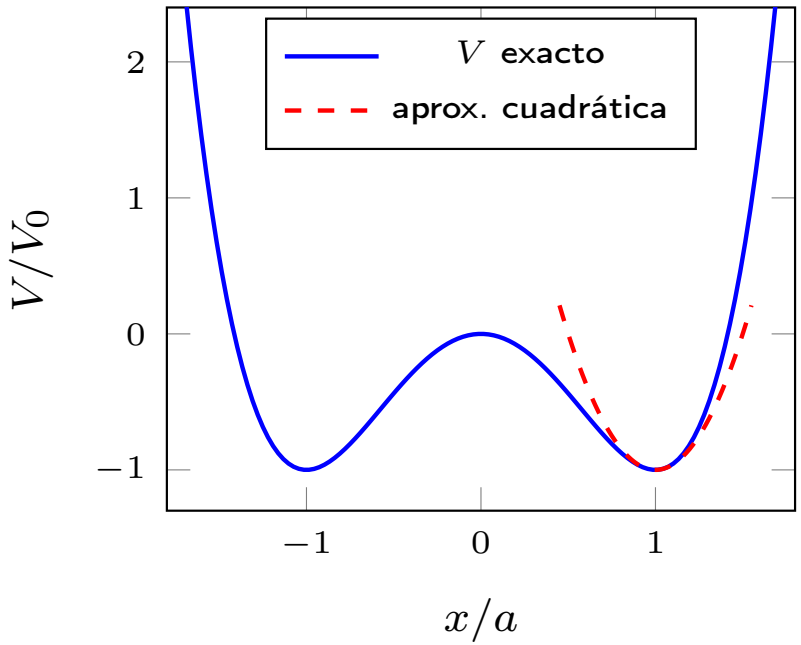
- **Clase de estabilidad:** q_0 es equilibrio si $V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$ y es estable si $V''_{\text{ef}}(q_0) > 0$.
  Hoy: describimos cuantitativamente el movimiento *cerca* de q_0.
- **Ecuaciones de Euler–Lagrange** y energía cinética como forma cuadrática en las velocidades generalizadas (ligaduras holónomas y esclerónomas).
- **Leyes de conservación:** la energía (o la integral de Jacobi) permite resolver el péndulo exactamente por cuadratura.
- **Álgebra lineal:** formas cuadráticas, matrices simétricas definidas positivas, autovalores y autovectores.
- **Se mantiene:** la formulación lagrangiana, el carácter conservativo, las ligaduras holónomas.

De dónde venimos y qué cambia

- **Clase de estabilidad:** q_0 es equilibrio si $V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$ y es estable si $V''_{\text{ef}}(q_0) > 0$.
  Hoy: describimos cuantitativamente el movimiento *cerca* de q_0.
- **Ecuaciones de Euler–Lagrange** y energía cinética como forma cuadrática en las velocidades generalizadas (ligaduras holónomas y esclerónomas).
- **Leyes de conservación:** la energía (o la integral de Jacobi) permite resolver el péndulo exactamente por cuadratura.
- **Álgebra lineal:** formas cuadráticas, matrices simétricas definidas positivas, autovalores y autovectores.
- **Se mantiene:** la formulación lagrangiana, el carácter conservativo, las ligaduras holónomas.
- **Se modifica:** reemplazamos $\mathcal{L}$ por su truncamiento cuadrático $\mathcal{L}_2 \Rightarrow$ ecuaciones *lineales* con coeficientes constantes y principio de superposición.

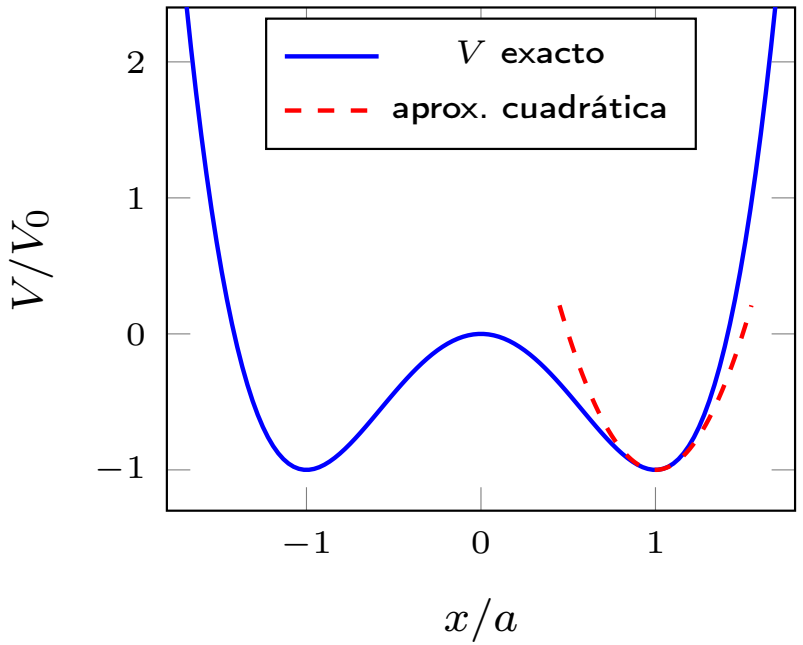
Motivación: todo mínimo suave parece una parábola

- Moléculas que vibran, iones en trampas, péndulos acoplados, estructuras elásticas: cerca de un mínimo, el potencial es aproximadamente cuadrático.



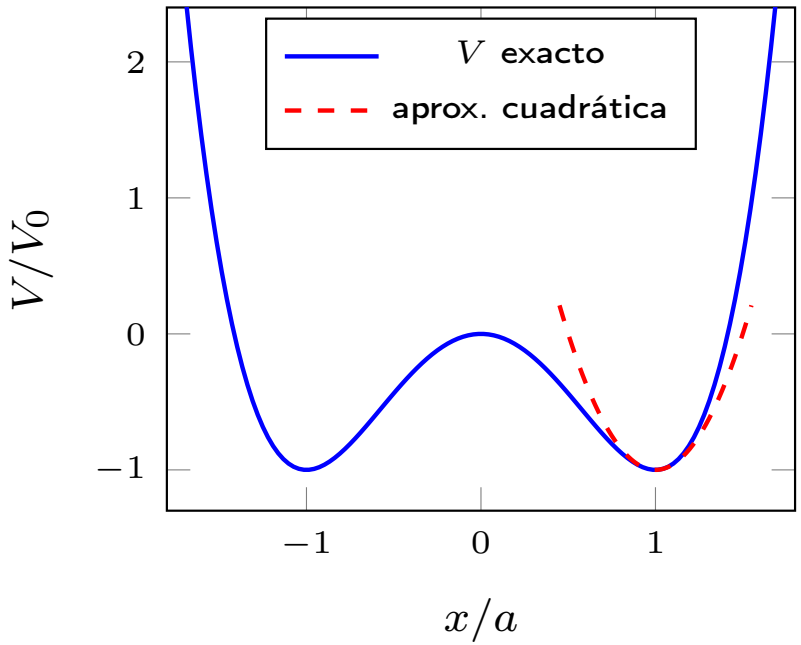
Motivación: todo mínimo suave parece una parábola

- Moléculas que vibran, iones en trampas, péndulos acoplados, estructuras elásticas: cerca de un mínimo, el potencial es aproximadamente cuadrático.
- Tres preguntas guían la sesión:
  1. ¿Cuántas frecuencias hay y cuánto valen?
  2. ¿Qué forma tiene cada movimiento colectivo (modo)?
  3. ¿Hasta qué amplitud es confiable esta descripción?



Motivación: todo mínimo suave parece una parábola

- Moléculas que vibran, iones en trampas, péndulos acoplados, estructuras elásticas: cerca de un mínimo, el potencial es aproximadamente cuadrático.
- Tres preguntas guían la sesión:
  1. ¿Cuántas frecuencias hay y cuánto valen?
  2. ¿Qué forma tiene cada movimiento colectivo (modo)?
  3. ¿Hasta qué amplitud es confiable esta descripción?
- La tercera pregunta conecta con el final del curso: frecuencias que dependen de la amplitud, perturbaciones y caos.



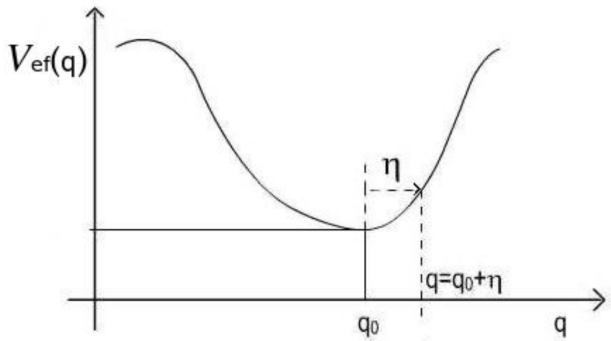
Notación de la sesión

Símbolo	Significado
s	número de grados de libertad
$q_i,\ q_{0i}$	coordenadas generalizadas y sus valores de equilibrio
$\eta_i = q_i - q_{0i}$, $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \ldots, \eta_s)^{\mathsf{T}}$	desplazamientos respecto al equilibrio
$c(q)$, $c_0 \equiv c(q_0)$	coeficiente inercial en 1D: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}c(q)\dot{q}^2 - V_{\mathrm{ef}}(q)$
$V_{\mathrm{ef}}(q)$	potencial efectivo 1D ($V_{\mathrm{ef}} = V$ si no se eliminó ninguna coordenada)
$K \equiv V''_{\mathrm{ef}}(q_0)$	rigidez en 1D
$\mathbf{T} = [T_{ij}(q_0)]$, $\mathbf{V} = [V_{ij}]$	matrices de inercia y de rigidez (constantes, simétricas). Negrita recta: matrices; negrita cursiva: vectores
ω_k, $\boldsymbol{a}_k \equiv \boldsymbol{a}(\omega_k)$	frecuencia normal y vector modal; componentes $a_j(\omega_k)$
ξ_k	coordenada normal
τ, $\tau_0 = 2\pi/\omega_0$	período exacto y período armónico

Índices: i, j para coordenadas; k, l para modos. Correspondencia 1D$\leftrightarrow$ sD: $c_0 \leftrightarrow \mathbf{T}$, $K \leftrightarrow \mathbf{V}$. Coordenadas cartesianas: x horizontal, y vertical hacia arriba.

Pequeñas oscilaciones 1D (1/3): equilibrio y estabili

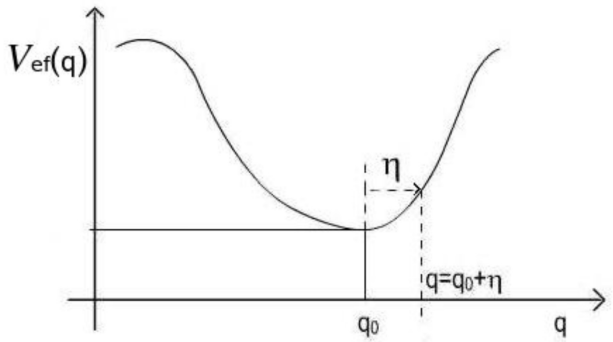
- Sistema de un grado de libertad (clase de estabilidad):
  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\, c(q)\, \dot{q}^2 - V_{\rm ef}(q), \qquad c(q) > 0.$



Pequeñas oscilaciones 1D (1/3): equilibrio y estabili

- Sistema de un grado de libertad (clase de estabilidad):
  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\, c(q)\, \dot{q}^2 - V_{\rm ef}(q), \qquad c(q) > 0.$
- Ecuación de Euler–Lagrange, con $c' \equiv \mathrm{d}c/\mathrm{d}q$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(c\,\dot{q}\right) - \tfrac{1}{2}c'\dot{q}^2 + V'_{\rm ef} = 0 \implies c(q)\,\ddot{q} + \tfrac{1}{2}\,c'(q)\,\dot{q}^2 = -V'_{\rm ef}(q) \equiv f_{\rm ef}(q).$$

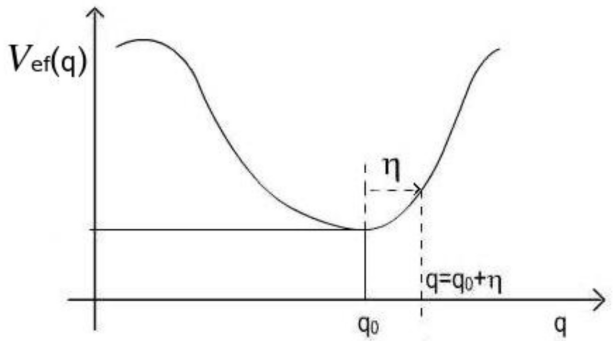


Pequeñas oscilaciones 1D (1/3): equilibrio y estabili

- Sistema de un grado de libertad (clase de estabilidad):
  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\, c(q)\, \dot{q}^2 - V_{\rm ef}(q), \qquad c(q) > 0.$
- Ecuación de Euler–Lagrange, con $c' \equiv \mathrm{d}c/\mathrm{d}q$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(c\,\dot{q}\right) - \tfrac{1}{2}c'\dot{q}^2 + V'_{\rm ef} = 0 \implies c(q)\,\ddot{q} + \tfrac{1}{2}\,c'(q)\,\dot{q}^2 = -V'_{\rm ef}(q) \equiv f_{\rm ef}(q).$$

- **Equilibrio:** $q(t) = q_0$ es solución $\iff f_{\rm ef}(q_0) = 0 \iff V'_{\rm ef}(q_0) = 0$
  (un extremo, no necesariamente un mínimo).

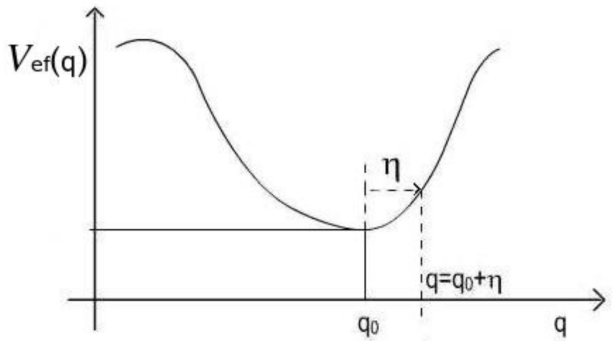


Pequeñas oscilaciones 1D (1/3): equilibrio y estabili

- Sistema de un grado de libertad (clase de estabilidad):
  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\, c(q)\, \dot{q}^2 - V_{\rm ef}(q), \qquad c(q) > 0.$
- Ecuación de Euler–Lagrange, con $c' \equiv \mathrm{d}c/\mathrm{d}q$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(c\,\dot{q}\right) - \tfrac{1}{2}c'\dot{q}^2 + V'_{\rm ef} = 0 \implies c(q)\,\ddot{q} + \tfrac{1}{2}\,c'(q)\,\dot{q}^2 = -V'_{\rm ef}(q) \equiv f_{\rm ef}(q).$$

- **Equilibrio:** $q(t) = q_0$ es solución $\iff f_{\rm ef}(q_0) = 0 \iff V'_{\rm ef}(q_0) = 0$ (un extremo, no necesariamente un mínimo).
- **Estabilidad:** $V''_{\rm ef}(q_0) > 0$ (mínimo) estable; $V''_{\rm ef}(q_0) < 0$ inestable; $V''_{\rm ef}(q_0) = 0$ requiere órdenes superiores.



Pequeñas oscilaciones 1D (2/3): linealización

- Escribimos $q = q_0 + \eta$ y desarrollamos por Taylor:

$$V_{\rm ef}(q_0+\eta) = V_{\rm ef}(q_0) + \cancelto{0}{V'_{\rm ef}(q_0)}\,\eta + \frac{1}{2}\,V''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^2 + \frac{1}{6}\,V'''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^3 + \cdots$$

Pequeñas oscilaciones 1D (2/3): linealización

- Escribimos $q = q_0 + \eta$ y desarrollamos por Taylor:

$$V_{\rm ef}(q_0+\eta) = V_{\rm ef}(q_0) + \cancelto{0}{V'_{\rm ef}(q_0)}\,\eta + \tfrac{1}{2}\,V''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^2 + \tfrac{1}{6}\,V'''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^3 + \cdots$$

- Definimos $K \equiv V''_{\rm ef}(q_0)$ y $c_0 \equiv c(q_0)$. Como $\dot{q} = \dot{\eta}$ ya es pequeño, $c(q)\dot{q}^2 = c_0\dot{\eta}^2 + \mathcal{O}(\eta\dot{\eta}^2)$.

Pequeñas oscilaciones 1D (2/3): linealización

- Escribimos $q = q_0 + \eta$ y desarrollamos por Taylor:

$$V_{\rm ef}(q_0+\eta) = V_{\rm ef}(q_0) + \cancelto{0}{V'_{\rm ef}(q_0)}\,\eta + \tfrac{1}{2}\,V''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^2 + \tfrac{1}{6}\,V'''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^3 + \cdots$$

- Definimos $K \equiv V''_{\rm ef}(q_0)$ y $c_0 \equiv c(q_0)$. Como $\dot{q} = \dot{\eta}$ ya es pequeño, $c(q)\dot{q}^2 = c_0\dot{\eta}^2 + \mathcal{O}(\eta\dot{\eta}^2)$.
- Lagrangiano cuadrático (la constante $V_{\rm ef}(q_0)$ no afecta la dinámica):

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\,c_0\,\dot{\eta}^2 - \tfrac{1}{2}\,K\,\eta^2 \quad\Longrightarrow\quad c_0\,\ddot{\eta} + K\,\eta = 0.$$

(El término $\frac{1}{2}c'\dot{q}^2$ de la ecuación exacta es de segundo orden y desaparece.)

Pequeñas oscilaciones 1D (2/3): linealización

- Escribimos $q = q_0 + \eta$ y desarrollamos por Taylor:

$$V_{\rm ef}(q_0+\eta) = V_{\rm ef}(q_0) + \cancelto{0}{V'_{\rm ef}(q_0)}\,\eta + \tfrac{1}{2}\,V''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^2 + \tfrac{1}{6}\,V'''_{\rm ef}(q_0)\,\eta^3 + \cdots$$

- Definimos $K \equiv V''_{\rm ef}(q_0)$ y $c_0 \equiv c(q_0)$. Como $\dot q = \dot\eta$ ya es pequeño, $c(q)\dot q^2 = c_0\dot\eta^2 + \mathcal{O}(\eta\dot\eta^2)$.
- Lagrangiano cuadrático (la constante $V_{\rm ef}(q_0)$ no afecta la dinámica):

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\,c_0\,\dot\eta^2 - \tfrac{1}{2}\,K\,\eta^2 \quad\Longrightarrow\quad c_0\,\ddot\eta + K\,\eta = 0.$$

  (El término $\frac{1}{2}c'\dot q^2$ de la ecuación exacta es de segundo orden y desaparece.)
- Tres casos:
  - $K > 0$: $\ddot\eta + \omega^2\eta = 0$, con $\omega^2 = \dfrac{K}{c_0} = \dfrac{1}{c_0}\left.\dfrac{{\rm d}^2V_{\rm ef}}{{\rm d}q^2}\right|_{q_0}$.
  - $K < 0$: $\eta \propto e^{\pm\gamma t}$, $\gamma^2 = |K|/c_0$; la perturbación crece y la linealización sólo vale durante un tiempo finito.
  - $K = 0$: no hay término armónico; el movimiento es anarmónico y su período depende de la amplitud.

Pequeñas oscilaciones 1D (3/3): solución y validez

- Solución general (B_1, B_2 reales; a complejo):

$$\eta(t) = B_1 \cos\omega t + B_2 \operatorname{sen}\omega t = A\cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\left(a\, e^{i\omega t}\right), \quad a \equiv A\, e^{i\varphi}.$$

Pequeñas oscilaciones 1D (3/3): solución y validez

- Solución general (B_1, B_2 reales; a complejo):

$$\eta(t) = B_1 \cos\omega t + B_2 \operatorname{sen}\omega t = A\cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\left(a\, e^{i\omega t}\right), \quad a \equiv A\, e^{i\varphi}.$$

- Con $\eta(0) = \eta_0$ y $\dot{\eta}(0) = v_0$: $B_1 = \eta_0$, $B_2 = v_0/\omega$, $A = \sqrt{\eta_0^2 + v_0^2/\omega^2}$, $\tan\varphi = -v_0/(\omega\eta_0)$.

Pequeñas oscilaciones 1D (3/3): solución y validez

- Solución general (B_1, B_2 reales; a complejo):

$$\eta(t) = B_1 \cos\omega t + B_2 \operatorname{sen}\omega t = A\cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\left(a\, e^{i\omega t}\right), \quad a \equiv A\, e^{i\varphi}.$$

- Con $\eta(0) = \eta_0$ y $\dot\eta(0) = v_0$: $B_1 = \eta_0$, $B_2 = v_0/\omega$, $A = \sqrt{\eta_0^2 + v_0^2/\omega^2}$, $\tan\varphi = -v_0/(\omega\eta_0)$.
- **Verificaciones:** $[\omega^2] = [K]/[c_0] = \mathrm{s}^{-2}$ para cualquier elección de q; la energía $E_2 = \frac{1}{2}c_0\dot\eta^2 + \frac{1}{2}K\eta^2 = \frac{1}{2}KA^2$ es constante.

Pequeñas oscilaciones 1D (3/3): solución y validez

- Solución general (B_1, B_2 reales; a complejo):

$$\eta(t) = B_1 \cos\omega t + B_2 \operatorname{sen}\omega t = A\cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\big(a\, e^{i\omega t}\big), \quad a \equiv A\, e^{i\varphi}.$$

- Con $\eta(0) = \eta_0$ y $\dot\eta(0) = v_0$: $B_1 = \eta_0$, $B_2 = v_0/\omega$, $A = \sqrt{\eta_0^2 + v_0^2/\omega^2}$, $\tan\varphi = -v_0/(\omega\eta_0)$.
- **Verificaciones:** $[\omega^2] = [K]/[c_0] = \mathrm{s}^{-2}$ para cualquier elección de q; la energía $E_2 = \frac{1}{2}c_0\dot\eta^2 + \frac{1}{2}K\eta^2 = \frac{1}{2}KA^2$ es constante.
- **¿Cuándo es "pequeño" η?** No basta $\eta/q_0 \ll 1$ (¡q_0 puede ser cero!). El término cúbico debe ser despreciable frente al cuadrático:

$$\left|\tfrac{1}{6}V_{\mathrm{ef}}'''(q_0)\,\eta^3\right| \ll \tfrac{1}{2}K\eta^2 \quad\Longleftrightarrow\quad |\eta| \ll \frac{3K}{|V_{\mathrm{ef}}'''(q_0)|}.$$

Si $V_{\mathrm{ef}}'''(q_0) = 0$, se usa el cuártico: $\eta^2 \ll 12K/|V_{\mathrm{ef}}''''(q_0)|$. Es un criterio de orden de magnitud; el efecto sobre la frecuencia lo cuantificamos con el péndulo.

El péndulo simple

Masa m en el extremo de una varilla rígida sin masa de longitud ℓ, en un plano vertical, con gravedad uniforme g; θ se mide desde la vertical hacia abajo.

- $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell(1-\cos\theta)$, es decir $c = m\ell^2$ (constante) y $V_{\text{ef}} = V = mg\ell(1-\cos\theta)$.

El péndulo simple

Masa m en el extremo de una varilla rígida sin masa de longitud ℓ, en un plano vertical, con gravedad uniforme g; θ se mide desde la vertical hacia abajo.

- $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell(1-\cos\theta)$, es decir $c = m\ell^2$ (constante) y $V_{\text{ef}} = V = mg\ell(1-\cos\theta)$.
- $V' = mg\ell\,\text{sen}\,\theta = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0$ ($V'' = mg\ell > 0$, estable) o $\theta_0 = \pi$ ($V'' = -mg\ell < 0$, inestable, $\gamma = \sqrt{g/\ell}$).

El péndulo simple

Masa m en el extremo de una varilla rígida sin masa de longitud ℓ, en un plano vertical, con gravedad uniforme g; θ se mide desde la vertical hacia abajo.

- $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell(1-\cos\theta)$, es decir $c = m\ell^2$ (constante) y $V_{\text{ef}} = V = mg\ell(1-\cos\theta)$.
- $V' = mg\ell\,\text{sen}\,\theta = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0$ ($V'' = mg\ell > 0$, estable) o $\theta_0 = \pi$ ($V'' = -mg\ell < 0$, inestable, $\gamma = \sqrt{g/\ell}$).
- Con $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + \mathcal{O}(\theta^4)$: $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mg\ell\,\theta^2$.

El péndulo simple

Masa m en el extremo de una varilla rígida sin masa de longitud ℓ, en un plano vertical, con gravedad uniforme g; θ se mide desde la vertical hacia abajo.

- $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell(1-\cos\theta)$, es decir $c = m\ell^2$ (constante) y $V_{\text{ef}} = V = mg\ell(1-\cos\theta)$.
- $V' = mg\ell\,\text{sen}\,\theta = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0$ ($V'' = mg\ell > 0$, estable) o $\theta_0 = \pi$ ($V'' = -mg\ell < 0$, inestable, $\gamma = \sqrt{g/\ell}$).
- Con $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + \mathcal{O}(\theta^4)$: $\quad \mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mg\ell\,\theta^2$.
- $m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\,\theta = 0 \;\Rightarrow\; \ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \quad \omega_0^2 = \dfrac{K}{c_0} = \dfrac{mg\ell}{m\ell^2} = \dfrac{g}{\ell}$.

El péndulo simple

Masa m en el extremo de una varilla rígida sin masa de longitud ℓ, en un plano vertical, con gravedad uniforme g; θ se mide desde la vertical hacia abajo.

- $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell(1-\cos\theta)$, es decir $c = m\ell^2$ (constante) y $V_{\text{ef}} = V = mg\ell(1-\cos\theta)$.
- $V' = mg\ell\,\text{sen}\,\theta = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0$ ($V'' = mg\ell > 0$, estable) o $\theta_0 = \pi$ ($V'' = -mg\ell < 0$, inestable, $\gamma = \sqrt{g/\ell}$).
- Con $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + \mathcal{O}(\theta^4)$: $\quad \mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mg\ell\,\theta^2$.
- $m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\,\theta = 0 \;\Rightarrow\; \ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \quad \omega_0^2 = \dfrac{K}{c_0} = \dfrac{mg\ell}{m\ell^2} = \dfrac{g}{\ell}$.

	General (1D)	**Péndulo**
Coordenada y equilibrio	$q,\ q_0$	$\theta,\ 0$
Perturbación	$\eta = q - q_0$	$\eta = \theta$
Coeficientes	$c_0,\ K$	$m\ell^2,\ mg\ell$
Potencial cuadrático	$V_{\text{ef}}(q_0) + \frac{1}{2}K\eta^2$	$\frac{1}{2}mg\ell\,\theta^2$
Frecuencia angular	$\omega = \sqrt{K/c_0}$	$\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$

Ángulos pequeños (1/3): el período exacto como cu[illegible]ura

- La energía se conserva. Si el péndulo parte del reposo en θ_0:

$$\tfrac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell(1-\cos\theta) = mg\ell(1-\cos\theta_0),$$

de donde $\dot{\theta}^2 = 2\omega_0^2(\cos\theta - \cos\theta_0)$.

Ángulos pequeños (1/3): el período exacto como cu[illegible]ura

- La energía se conserva. Si el péndulo parte del reposo en θ_0:

$$\tfrac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell(1-\cos\theta) = mg\ell(1-\cos\theta_0),$$

de donde $\dot{\theta}^2 = 2\omega_0^2(\cos\theta - \cos\theta_0)$.

- Con $\cos\theta = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2(\theta/2)$ y $k \equiv \mathrm{sen}(\theta_0/2)$:

$$\dot{\theta}^2 = 4\omega_0^2\big(k^2 - \mathrm{sen}^2\,\tfrac{\theta}{2}\big).$$

Ángulos pequeños (1/3): el período exacto como cu[illegible]ura

- La energía se conserva. Si el péndulo parte del reposo en θ_0:

$$\tfrac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell(1-\cos\theta) = mg\ell(1-\cos\theta_0),$$

de donde $\dot{\theta}^2 = 2\omega_0^2(\cos\theta - \cos\theta_0)$.

- Con $\cos\theta = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2(\theta/2)$ y $k \equiv \mathrm{sen}(\theta_0/2)$:

$$\dot{\theta}^2 = 4\omega_0^2\big(k^2 - \mathrm{sen}^2\,\tfrac{\theta}{2}\big).$$

- Por simetría, un cuarto de período va de $\theta = 0$ a $\theta = \theta_0$:

$$\tau = 4\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}} = \frac{2}{\omega_0}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{k^2 - \mathrm{sen}^2(\theta/2)}}.$$

Ángulos pequeños (1/3): el período exacto como cu[illegible]ura

- La energía se conserva. Si el péndulo parte del reposo en θ_0:

$$\tfrac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell(1-\cos\theta) = mg\ell(1-\cos\theta_0),$$

de donde $\dot{\theta}^2 = 2\omega_0^2(\cos\theta - \cos\theta_0)$.

- Con $\cos\theta = 1 - 2\,\mathrm{sen}^2(\theta/2)$ y $k \equiv \mathrm{sen}(\theta_0/2)$:

$$\dot{\theta}^2 = 4\omega_0^2\left(k^2 - \mathrm{sen}^2\,\tfrac{\theta}{2}\right).$$

- Por simetría, un cuarto de período va de $\theta = 0$ a $\theta = \theta_0$:

$$\tau = 4\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}} = \frac{2}{\omega_0}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{k^2 - \mathrm{sen}^2(\theta/2)}}.$$

- El integrando diverge en $\theta = \theta_0$ (punto de retorno), pero la integral converge: hace falta un cambio de variable que regularice el extremo.

Ángulos pequeños (2/3): integral elíptica y desarrol

- Cambio de variable $\operatorname{sen}(\theta/2) = k \operatorname{sen}\phi$ (con $\phi : 0 \to \pi/2$):

$$\mathrm{d}\theta = \frac{2k\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}, \qquad \sqrt{k^2 - \operatorname{sen}^2(\theta/2)} = k\cos\phi.$$

Ángulos pequeños (2/3): integral elíptica y desarrol

- Cambio de variable $\operatorname{sen}(\theta/2) = k \operatorname{sen}\phi$ (con $\phi : 0 \to \pi/2$):

$$\mathrm{d}\theta = \frac{2k\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}, \qquad \sqrt{k^2 - \operatorname{sen}^2(\theta/2)} = k\cos\phi.$$

- Resultado exacto:

$$\tau = \frac{4}{\omega_0}\,K(k), \qquad K(k) \equiv \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}$$

(integral elíptica completa de primera especie, de módulo k).

Ángulos pequeños (2/3): integral elíptica y desarrol

- Cambio de variable $\operatorname{sen}(\theta/2) = k \operatorname{sen}\phi$ (con $\phi : 0 \to \pi/2$):

$$\mathrm{d}\theta = \frac{2k\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}, \qquad \sqrt{k^2 - \operatorname{sen}^2(\theta/2)} = k\cos\phi.$$

- Resultado exacto:

$$\tau = \frac{4}{\omega_0}K(k), \qquad K(k) \equiv \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}$$

(integral elíptica completa de primera especie, de módulo k).

- Con $K(k) = \frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{1}{4}k^2 + \frac{9}{64}k^4 + \cdots\right)$, $k^2 = \frac{\theta_0^2}{4} - \frac{\theta_0^4}{48} + \cdots$ y $\tau_0 = 2\pi/\omega_0$:

$$\boxed{\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{2}{\pi}K\left(\operatorname{sen}\tfrac{\theta_0}{2}\right) = 1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\,\theta_0^4}{3072} + \mathcal{O}(\theta_0^6)}$$

Ángulos pequeños (2/3): integral elíptica y desarrol

- Cambio de variable $\operatorname{sen}(\theta/2) = k \operatorname{sen}\phi$ (con $\phi : 0 \to \pi/2$):

$$\mathrm{d}\theta = \frac{2k\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}, \qquad \sqrt{k^2 - \operatorname{sen}^2(\theta/2)} = k\cos\phi.$$

- Resultado exacto:

$$\tau = \frac{4}{\omega_0}K(k), \qquad K(k) \equiv \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2\phi}}$$

(integral elíptica completa de primera especie, de módulo k).

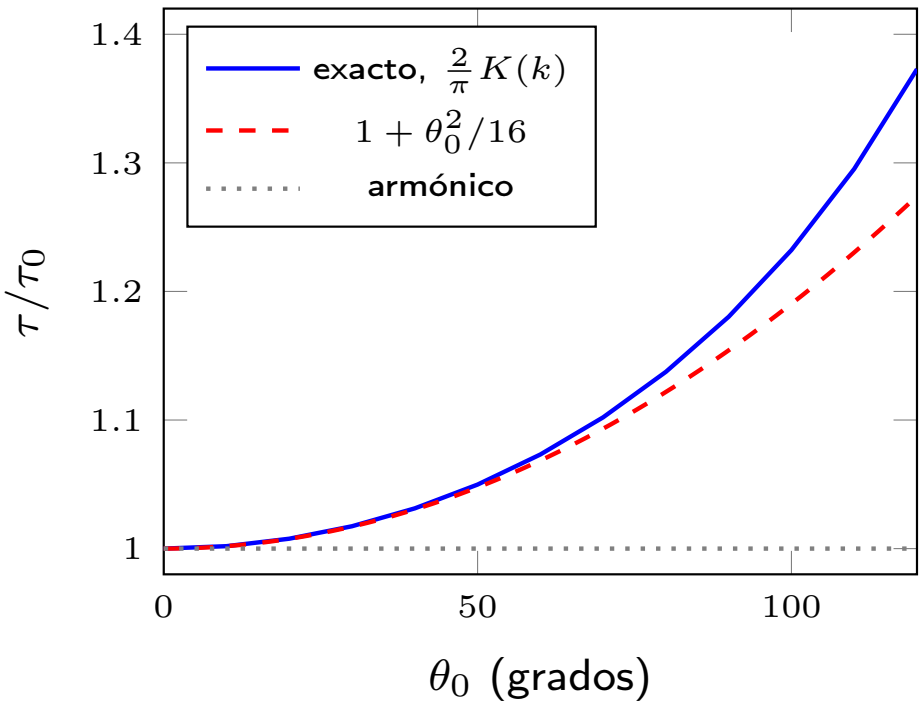
- Con $K(k) = \frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{1}{4}k^2 + \frac{9}{64}k^4 + \cdots\right)$, $k^2 = \frac{\theta_0^2}{4} - \frac{\theta_0^4}{48} + \cdots$ y $\tau_0 = 2\pi/\omega_0$:

$$\boxed{\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{2}{\pi}K\left(\operatorname{sen}\tfrac{\theta_0}{2}\right) = 1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\,\theta_0^4}{3072} + \mathcal{O}(\theta_0^6)}$$

- **Nota computacional:** `scipy.special.ellipk(m)` usa el *parámetro* $m = k^2$, no el módulo k. Es un error fácil de cometer (también en código generado por IA); pruébelo con $\theta_0 = 90°$, donde $\tau/\tau_0 = 1.1803$.

Ángulos pequeños (3/3): ¿qué tan pequeño es "peq

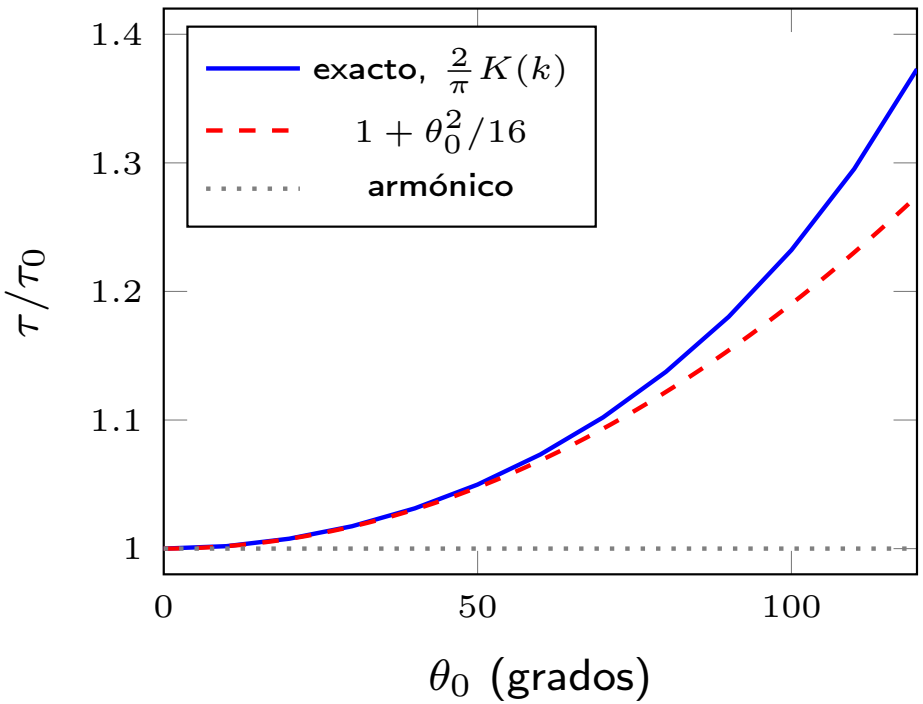
θ_0	$\tau/\tau_0 - 1$ exacto	$\theta_0^2/16$
$5°$	$0.05\,\%$	$0.05\,\%$
$10°$	$0.19\,\%$	$0.19\,\%$
$30°$	$1.74\,\%$	$1.71\,\%$
$60°$	$7.32\,\%$	$6.85\,\%$
$90°$	$18.0\,\%$	$15.4\,\%$



Ángulos pequeños (3/3): ¿qué tan pequeño es "peq

θ_0	$\tau/\tau_0 - 1$ exacto	$\theta_0^2/16$
$5°$	$0.05\,\%$	$0.05\,\%$
$10°$	$0.19\,\%$	$0.19\,\%$
$30°$	$1.74\,\%$	$1.71\,\%$
$60°$	$7.32\,\%$	$6.85\,\%$
$90°$	$18.0\,\%$	$15.4\,\%$

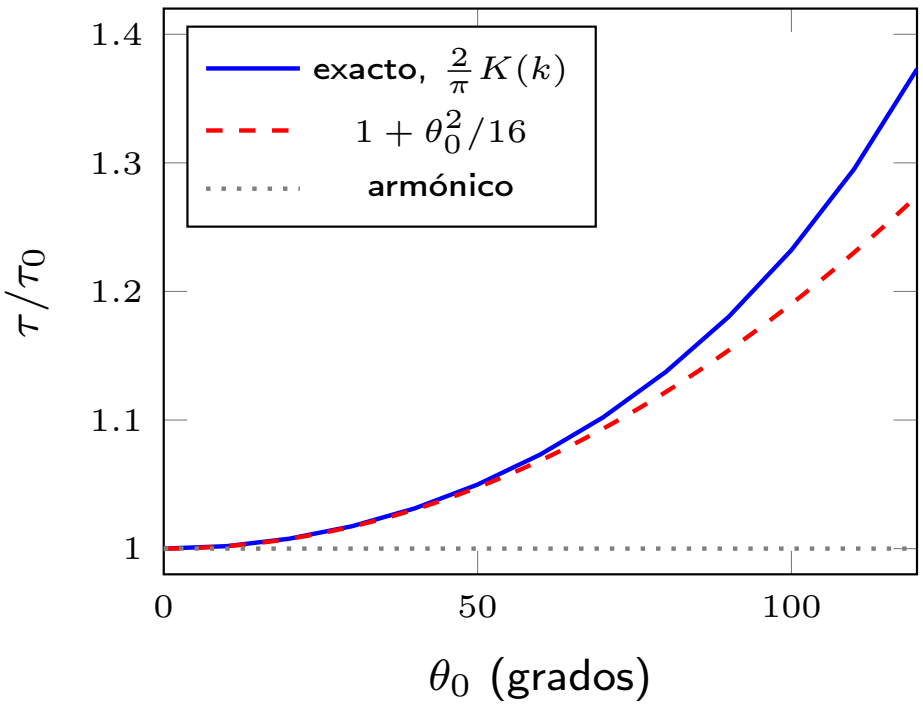
- Error del $1\,\%$ en el período para $\theta_0 \approx 23° \approx 0.4$ rad.



Ángulos pequeños (3/3): ¿qué tan pequeño es "peq

θ_0	$\tau/\tau_0 - 1$ exacto	$\theta_0^2/16$
$5°$	$0.05\,\%$	$0.05\,\%$
$10°$	$0.19\,\%$	$0.19\,\%$
$30°$	$1.74\,\%$	$1.71\,\%$
$60°$	$7.32\,\%$	$6.85\,\%$
$90°$	$18.0\,\%$	$15.4\,\%$

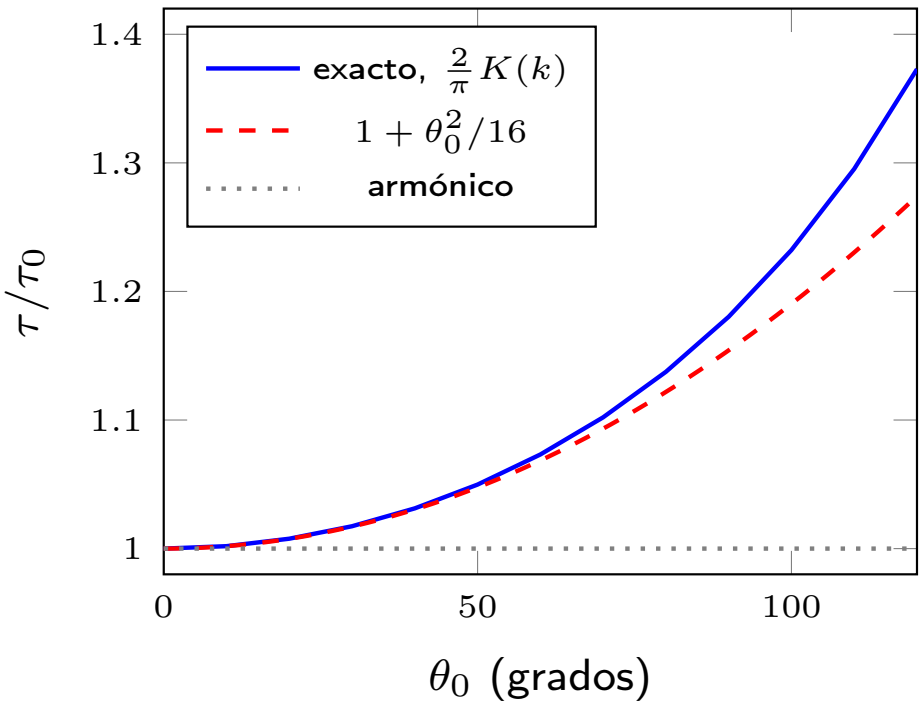
- Error del $1\,\%$ en el período para $\theta_0 \approx 23° \approx 0.4$ rad.
- El *isocronismo* es una propiedad del truncamiento cuadrático, no del péndulo.



Ángulos pequeños (3/3): ¿qué tan pequeño es "peq…?

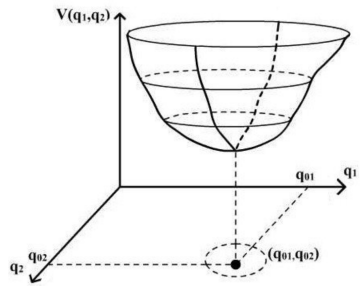
θ_0	$\tau/\tau_0 - 1$ exacto	$\theta_0^2/16$
$5°$	$0.05\,\%$	$0.05\,\%$
$10°$	$0.19\,\%$	$0.19\,\%$
$30°$	$1.74\,\%$	$1.71\,\%$
$60°$	$7.32\,\%$	$6.85\,\%$
$90°$	$18.0\,\%$	$15.4\,\%$

- Error del $1\,\%$ en el período para $\theta_0 \approx 23° \approx 0.4$ rad.
- El *isocronismo* es una propiedad del truncamiento cuadrático, no del péndulo.
- $\omega(\theta_0) \approx \omega_0\big(1 - \theta_0^2/16\big)$: la frecuencia depende de la amplitud (anticipa la teoría de perturbaciones y las variables acción–ángulo).



Varios grados de libertad (1/6): hipótesis y equilibri

- Sistema de s grados de libertad $\{q_i\}$, ligaduras **holónomas y esclerónomas** (independientes de t) y fuerzas conservativas con potencial $V(q_1, \ldots, q_s)$.

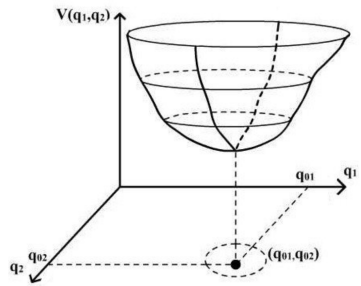


Varios grados de libertad (1/6): hipótesis y equilibri

- Sistema de s grados de libertad $\{q_i\}$, ligaduras **holónomas y esclerónomas** (independientes de t) y fuerzas conservativas con potencial $V(q_1, \ldots, q_s)$.
- Si $\boldsymbol{r}_\alpha = \boldsymbol{r}_\alpha(q)$ no depende explícitamente de t, la energía cinética es una forma cuadrática homogénea:

$$T = \tfrac{1}{2} \sum_{i,j} T_{ij}(q)\, \dot{q}_i \dot{q}_j, \qquad T_{ij}(q) = \sum_\alpha m_\alpha \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial q_j} = T_{ji}(q),$$

y es definida positiva. En general T_{ij} depende de q.



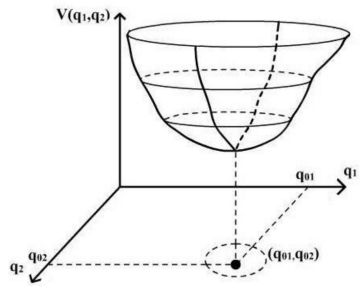
Varios grados de libertad (1/6): hipótesis y equilibri

- Sistema de s grados de libertad $\{q_i\}$, ligaduras **holónomas y esclerónomas** (independientes de t) y fuerzas conservativas con potencial $V(q_1, \ldots, q_s)$.
- Si $\boldsymbol{r}_\alpha = \boldsymbol{r}_\alpha(q)$ no depende explícitamente de t, la energía cinética es una forma cuadrática homogénea:

$$T = \tfrac{1}{2} \sum_{i,j} T_{ij}(q)\, \dot{q}_i \dot{q}_j, \qquad T_{ij}(q) = \sum_\alpha m_\alpha \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial q_j} = T_{ji}(q),$$

  y es definida positiva. En general T_{ij} depende de q.

- **Equilibrio** en $\{q_{0i}\}$: $\left.\dfrac{\partial V}{\partial q_i}\right|_{q_0} = 0, \quad i = 1, \ldots, s.$



Varios grados de libertad (1/6): hipótesis y equilibri

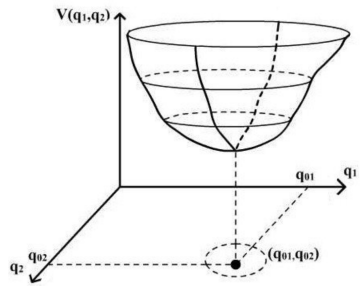
- Sistema de s grados de libertad $\{q_i\}$, ligaduras **holónomas y esclerónomas** (independientes de t) y fuerzas conservativas con potencial $V(q_1, \ldots, q_s)$.
- Si $\boldsymbol{r}_\alpha = \boldsymbol{r}_\alpha(q)$ no depende explícitamente de t, la energía cinética es una forma cuadrática homogénea:

$$T = \tfrac{1}{2} \sum_{i,j} T_{ij}(q)\, \dot{q}_i \dot{q}_j, \qquad T_{ij}(q) = \sum_\alpha m_\alpha \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial q_j} = T_{ji}(q),$$

  y es definida positiva. En general T_{ij} depende de q.

- **Equilibrio** en $\{q_{0i}\}$: $\left.\dfrac{\partial V}{\partial q_i}\right|_{q_0} = 0, \quad i = 1, \ldots, s.$

- Perturbamos: $q_i = q_{0i} + \eta_i$. "Pequeño" significa que los términos cúbicos de V son despreciables frente a los cuadráticos (no $\eta_i / q_{0i} \ll 1$).



Varios grados de libertad (2/6): desarrollo de V y d

- Taylor en varias variables alrededor de $\{q_{0i}\}$:

$$V(q) = V(q_0) + \sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0 \eta_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0 \eta_i \eta_j + \mathcal{O}(\eta^3).$$

Varios grados de libertad (2/6): desarrollo de V y d

- Taylor en varias variables alrededor de $\{q_{0i}\}$:

$$V(q) = V(q_0) + \sum_i \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0}_{0} \eta_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0 \eta_i\eta_j + \mathcal{O}(\eta^3).$$

- $V_{ij} \equiv (\partial^2 V/\partial q_i \partial q_j)_0 = V_{ji}$ (igualdad de derivadas cruzadas). Omitiendo la constante: $V \simeq \frac{1}{2}\sum_{i,j} V_{ij}\,\eta_i\eta_j = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta}$.

Varios grados de libertad (2/6): desarrollo de V y d

- Taylor en varias variables alrededor de $\{q_{0i}\}$:

$$V(q) = V(q_0) + \sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0 \eta_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0 \eta_i\eta_j + \mathcal{O}(\eta^3).$$

- $V_{ij} \equiv (\partial^2 V/\partial q_i \partial q_j)_0 = V_{ji}$ (igualdad de derivadas cruzadas). Omitiendo la constante: $V \simeq \frac{1}{2}\sum_{i,j} V_{ij}\,\eta_i\eta_j = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta}$.
- Para T: $\dot{q}_i = \dot{\eta}_i$ ya es de primer orden, de modo que

$$T_{ij}(q) = T_{ij}(q_0) + \sum_l \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial q_l}\right)_0 \eta_l + \cdots$$

y, por tanto, $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} T_{ij}(q_0)\,\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j + \mathcal{O}(\eta\,\dot{\eta}^2)$.

Varios grados de libertad (2/6): desarrollo de V y d

- Taylor en varias variables alrededor de $\{q_{0i}\}$:

$$V(q) = V(q_0) + \sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0 \eta_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0 \eta_i\eta_j + \mathcal{O}(\eta^3).$$

($\left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0$ marcado como 0)

- $V_{ij} \equiv (\partial^2 V/\partial q_i \partial q_j)_0 = V_{ji}$ (igualdad de derivadas cruzadas). Omitiendo la constante: $V \simeq \frac{1}{2}\sum_{i,j} V_{ij}\,\eta_i\eta_j = \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta}$.
- Para T: $\dot{q}_i = \dot{\eta}_i$ ya es de primer orden, de modo que

$$T_{ij}(q) = T_{ij}(q_0) + \sum_l \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial q_l}\right)_0 \eta_l + \cdots$$

y, por tanto, $T = \frac{1}{2}\sum_{i,j} T_{ij}(q_0)\,\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j + \mathcal{O}(\eta\,\dot{\eta}^2)$.

- **Lagrangiano cuadrático**, consistente a segundo orden en $(\eta, \dot{\eta})$:

$$\boxed{\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta} = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(T_{ij}\,\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j - V_{ij}\,\eta_i\eta_j\right)}$$

con $\mathbf{T} = [T_{ij}(q_0)]$ y $\mathbf{V} = [V_{ij}]$ **constantes**, simétricas, y $\mathbf{T}$ definida positiva.

Varios grados de libertad (3/6): ecuaciones de movimiento

- Ecuación de Lagrange para η_i: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = 0.$

Varios grados de libertad (3/6): ecuaciones de movimiento

- Ecuación de Lagrange para η_i: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = 0.$
- Usando $\partial \dot{\eta}_j / \partial \dot{\eta}_i = \delta_{ij}$ y la simetría $T_{jl} = T_{lj}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,l} T_{jl}\left(\delta_{ji}\dot{\eta}_l + \delta_{li}\dot{\eta}_j\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{l} T_{il}\dot{\eta}_l + \sum_{j} T_{ji}\dot{\eta}_j\right) = \sum_{j} T_{ij}\,\dot{\eta}_j.$$

Varios grados de libertad (3/6): ecuaciones de movimiento

- Ecuación de Lagrange para η_i: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = 0.$
- Usando $\partial \dot{\eta}_j / \partial \dot{\eta}_i = \delta_{ij}$ y la simetría $T_{jl} = T_{lj}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,l} T_{jl}\left(\delta_{ji}\dot{\eta}_l + \delta_{li}\dot{\eta}_j\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{l} T_{il}\dot{\eta}_l + \sum_{j} T_{ji}\dot{\eta}_j\right) = \sum_{j} T_{ij}\,\dot{\eta}_j.$$

- Análogamente, $\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = -\sum_j V_{ij}\,\eta_j.$

Varios grados de libertad (3/6): ecuaciones de movimiento

- Ecuación de Lagrange para η_i: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = 0.$
- Usando $\partial \dot{\eta}_j / \partial \dot{\eta}_i = \delta_{ij}$ y la simetría $T_{jl} = T_{lj}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,l} T_{jl}\left(\delta_{ji}\dot{\eta}_l + \delta_{li}\dot{\eta}_j\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{l} T_{il}\dot{\eta}_l + \sum_{j} T_{ji}\dot{\eta}_j\right) = \sum_{j} T_{ij}\,\dot{\eta}_j.$$

- Análogamente, $\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = -\sum_j V_{ij}\,\eta_j.$
- Resultado:

$$\boxed{\sum_j \left(T_{ij}\,\ddot{\eta}_j + V_{ij}\,\eta_j\right) = 0, \quad i = 1, \ldots, s \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{T}\,\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta} = 0}$$

Varios grados de libertad (3/6): ecuaciones de movimiento

- Ecuación de Lagrange para η_i: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = 0.$
- Usando $\partial \dot{\eta}_j / \partial \dot{\eta}_i = \delta_{ij}$ y la simetría $T_{jl} = T_{lj}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \dot{\eta}_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,l} T_{jl}\left(\delta_{ji}\dot{\eta}_l + \delta_{li}\dot{\eta}_j\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_l T_{il}\dot{\eta}_l + \sum_j T_{ji}\dot{\eta}_j\right) = \sum_j T_{ij}\,\dot{\eta}_j.$$

- Análogamente, $\dfrac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial \eta_i} = -\sum_j V_{ij}\,\eta_j.$
- Resultado:

$$\boxed{\sum_j \left(T_{ij}\,\ddot{\eta}_j + V_{ij}\,\eta_j\right) = 0, \quad i = 1, \ldots, s \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{T}\,\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta} = 0}$$

- Son s ecuaciones lineales **acopladas** con coeficientes constantes: una ecuación individual *no* es la de un oscilador armónico, salvo que $\mathbf{T}$ y $\mathbf{V}$ sean ambas diagonales. Equivalentemente, $\ddot{\boldsymbol{\eta}} = -\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V}\,\boldsymbol{\eta}$.

Varios grados de libertad (4/6): modos normales

- Ensayamos un movimiento colectivo con una sola frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathrm{Re}\left(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t}\right)$, con $\boldsymbol{a}$ constante.

Varios grados de libertad (4/6): modos normales

- Ensayamos un movimiento colectivo con una sola frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathrm{Re}\left(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t}\right)$, con $\boldsymbol{a}$ constante.
- Sustituyendo en $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$:

$$\boxed{(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\, \boldsymbol{a} = 0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0.$$

Es un **problema generalizado de autovalores** (equivale a $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V}\,\boldsymbol{a} = \omega^2 \boldsymbol{a}$).

Varios grados de libertad (4/6): modos normales

- Ensayamos un movimiento colectivo con una sola frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathrm{Re}\left(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t}\right)$, con $\boldsymbol{a}$ constante.
- Sustituyendo en $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$:

$$\boxed{\left(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}\right)\boldsymbol{a} = 0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0.$$

  Es un **problema generalizado de autovalores** (equivale a $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V}\,\boldsymbol{a} = \omega^2 \boldsymbol{a}$).

- Hay solución no trivial ($\boldsymbol{a} \neq 0$: *no todas* las a_j nulas; algunas pueden anularse) si y sólo si $\det\left(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}\right) = 0$, un polinomio de grado s en ω^2 con raíces $\omega_1^2, \ldots, \omega_s^2$.

Varios grados de libertad (4/6): modos normales

- Ensayamos un movimiento colectivo con una sola frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathrm{Re}\left(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t}\right)$, con $\boldsymbol{a}$ constante.
- Sustituyendo en $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$:

$$\boxed{\left(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}\right)\boldsymbol{a} = 0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0.$$

  Es un **problema generalizado de autovalores** (equivale a $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V}\,\boldsymbol{a} = \omega^2 \boldsymbol{a}$).

- Hay solución no trivial ($\boldsymbol{a} \neq 0$: *no todas* las a_j nulas; algunas pueden anularse) si y sólo si $\det\left(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}\right) = 0$, un polinomio de grado s en ω^2 con raíces $\omega_1^2, \ldots, \omega_s^2$.
- Para $s = 2$: $\left(V_{11} - \omega^2 T_{11}\right)\left(V_{22} - \omega^2 T_{22}\right) - \left(V_{12} - \omega^2 T_{12}\right)^2 = 0.$

Varios grados de libertad (4/6): modos normales

- Ensayamos un movimiento colectivo con una sola frecuencia: $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathrm{Re}\left(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t}\right)$, con $\boldsymbol{a}$ constante.
- Sustituyendo en $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$:

$$\boxed{(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T})\,\boldsymbol{a} = 0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_j \left(V_{ij} - \omega^2 T_{ij}\right) a_j = 0.$$

  Es un **problema generalizado de autovalores** (equivale a $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V}\,\boldsymbol{a} = \omega^2\boldsymbol{a}$).
- Hay solución no trivial ($\boldsymbol{a} \neq 0$: *no todas* las a_j nulas; algunas pueden anularse) si y sólo si $\det\left(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}\right) = 0$, un polinomio de grado s en ω^2 con raíces $\omega_1^2, \ldots, \omega_s^2$.
- Para $s = 2$: $\left(V_{11} - \omega^2 T_{11}\right)\left(V_{22} - \omega^2 T_{22}\right) - \left(V_{12} - \omega^2 T_{12}\right)^2 = 0.$
- Para cada ω_k, el sistema $(\mathbf{V} - \omega_k^2\mathbf{T})\boldsymbol{a}_k = 0$ tiene rango $s - 1$ (raíz simple): $\boldsymbol{a}_k$ queda determinado *salvo un factor*, y lo físico son los cocientes $a_i(\omega_k)/a_j(\omega_k)$.

Varios grados de libertad (5/6): propiedades de los ω_k

- ω_k^2 **es real.** Multiplicando $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ por $\boldsymbol{a}^\dagger$: $\omega^2 = \dfrac{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{V}\, \boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}}$, cociente de dos números reales con denominador positivo. Por tanto, los $\boldsymbol{a}_k$ pueden elegirse reales.

Varios grados de libertad (5/6): propiedades de los ω_k^2

- ω_k^2 **es real.** Multiplicando $(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ por $\boldsymbol{a}^\dagger$: $\omega^2 = \dfrac{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{V}\, \boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}}$, cociente de dos números reales con denominador positivo. Por tanto, los $\boldsymbol{a}_k$ pueden elegirse reales.
- **Signo de ω_k^2:** todos los $\omega_k^2 > 0 \iff \mathbf{V}$ definida positiva (mínimo estricto). Un $\omega_k^2 < 0$ *no* carece de sentido físico: describe una dirección inestable, $\boldsymbol{\eta} \propto \boldsymbol{a}_k e^{\pm\gamma_k t}$ con $\gamma_k^2 = -\omega_k^2$.

Varios grados de libertad (5/6): propiedades de los ω_k

- ω_k^2 **es real.** Multiplicando $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ por $\boldsymbol{a}^\dagger$: $\omega^2 = \dfrac{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{V}\, \boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}}$, cociente de dos números reales con denominador positivo. Por tanto, los $\boldsymbol{a}_k$ pueden elegirse reales.
- **Signo de ω_k^2:** todos los $\omega_k^2 > 0 \iff \mathbf{V}$ definida positiva (mínimo estricto). Un $\omega_k^2 < 0$ *no* carece de sentido físico: describe una dirección inestable, $\boldsymbol{\eta} \propto \boldsymbol{a}_k e^{\pm \gamma_k t}$ con $\gamma_k^2 = -\omega_k^2$.
- **Modos cero:** $\omega_k = 0$ si $\mathbf{V}$ es singular: dirección neutra, a menudo asociada a una simetría continua (traslación, rotación) y a un momento conservado (Noether).

Varios grados de libertad (5/6): propiedades de los ω_k

- ω_k^2 **es real.** Multiplicando $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ por $\boldsymbol{a}^\dagger$: $\omega^2 = \dfrac{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{V}\, \boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}}$, cociente de dos números reales con denominador positivo. Por tanto, los $\boldsymbol{a}_k$ pueden elegirse reales.
- **Signo de ω_k^2:** todos los $\omega_k^2 > 0 \iff \mathbf{V}$ definida positiva (mínimo estricto). Un $\omega_k^2 < 0$ *no* carece de sentido físico: describe una dirección inestable, $\boldsymbol{\eta} \propto \boldsymbol{a}_k e^{\pm \gamma_k t}$ con $\gamma_k^2 = -\omega_k^2$.
- **Modos cero:** $\omega_k = 0$ si $\mathbf{V}$ es singular: dirección neutra, a menudo asociada a una simetría continua (traslación, rotación) y a un momento conservado (Noether).
- **$\mathbf{T}$-ortogonalidad:** si $\omega_k \neq \omega_l$, entonces $\boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}_k = 0$.
  Prueba: $\boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{V} \boldsymbol{a}_k = \omega_k^2\, \boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \boldsymbol{a}_k$ y $\boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{V} \boldsymbol{a}_l = \omega_l^2\, \boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \boldsymbol{a}_l$; restando y usando la simetría, $(\omega_k^2 - \omega_l^2)\, \boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \boldsymbol{a}_k = 0$.

Varios grados de libertad (5/6): propiedades de los ω_k

- ω_k^2 **es real.** Multiplicando $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ por $\boldsymbol{a}^\dagger$: $\omega^2 = \dfrac{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{V}\, \boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^\dagger \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}}$, cociente de dos números reales con denominador positivo. Por tanto, los $\boldsymbol{a}_k$ pueden elegirse reales.
- **Signo de ω_k^2:** todos los $\omega_k^2 > 0 \iff \mathbf{V}$ definida positiva (mínimo estricto). Un $\omega_k^2 < 0$ *no* carece de sentido físico: describe una dirección inestable, $\boldsymbol{\eta} \propto \boldsymbol{a}_k e^{\pm \gamma_k t}$ con $\gamma_k^2 = -\omega_k^2$.
- **Modos cero:** $\omega_k = 0$ si $\mathbf{V}$ es singular: dirección neutra, a menudo asociada a una simetría continua (traslación, rotación) y a un momento conservado (Noether).
- **$\mathbf{T}$-ortogonalidad:** si $\omega_k \neq \omega_l$, entonces $\boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{T}\, \boldsymbol{a}_k = 0$.
  Prueba: $\boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{V} \boldsymbol{a}_k = \omega_k^2\, \boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \boldsymbol{a}_k$ y $\boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{V} \boldsymbol{a}_l = \omega_l^2\, \boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \boldsymbol{a}_l$; restando y usando la simetría, $(\omega_k^2 - \omega_l^2)\, \boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}} \mathbf{T} \boldsymbol{a}_k = 0$.
- **Degeneración:** si dos ω_k coinciden, cualquier combinación de sus vectores es modo; se elige una base $\mathbf{T}$-ortogonal.

Varios grados de libertad (6/6): coordenadas norma

- Normalizando $\boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\boldsymbol{a}_l = \delta_{kl}$ y escribiendo $\boldsymbol{\eta} = \sum_k \xi_k\,\boldsymbol{a}_k$:

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\sum_k \left(\dot{\xi}_k^2 - \omega_k^2\,\xi_k^2\right) \implies \ddot{\xi}_k + \omega_k^2 \xi_k = 0:$$

s osciladores **desacoplados**.

Varios grados de libertad (6/6): coordenadas norma

- Normalizando $\boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\boldsymbol{a}_l = \delta_{kl}$ y escribiendo $\boldsymbol{\eta} = \sum_k \xi_k\,\boldsymbol{a}_k$:

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\sum_k \left(\dot{\xi}_k^2 - \omega_k^2\,\xi_k^2\right) \implies \ddot{\xi}_k + \omega_k^2 \xi_k = 0:$$

  s osciladores **desacoplados**.

- Solución general con $2s$ constantes, fijadas por las condiciones iniciales:

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \sum_k \boldsymbol{a}_k\big(B_k\cos\omega_k t + C_k\,\mathrm{sen}\,\omega_k t\big),$$

  con $B_k = \boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\boldsymbol{\eta}(0)$ y $C_k = \boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)/\omega_k$.

Varios grados de libertad (6/6): coordenadas norma

- Normalizando $\boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\boldsymbol{a}_l = \delta_{kl}$ y escribiendo $\boldsymbol{\eta} = \sum_k \xi_k\,\boldsymbol{a}_k$:

$$\mathcal{L}_2 = \tfrac{1}{2}\sum_k \left(\dot{\xi}_k^2 - \omega_k^2\,\xi_k^2\right) \implies \ddot{\xi}_k + \omega_k^2 \xi_k = 0:$$

  s osciladores **desacoplados**.

- Solución general con $2s$ constantes, fijadas por las condiciones iniciales:

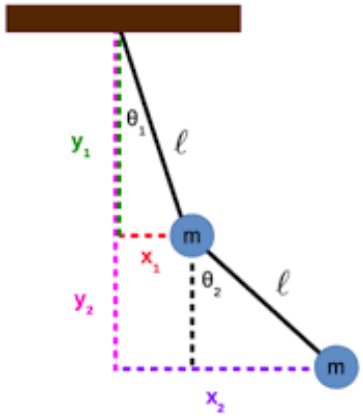
$$\boldsymbol{\eta}(t) = \sum_k \boldsymbol{a}_k\left(B_k\cos\omega_k t + C_k\,\mathrm{sen}\,\omega_k t\right),$$

  con $B_k = \boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\boldsymbol{\eta}(0)$ y $C_k = \boldsymbol{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}(0)/\omega_k$.

- **Herramientas de verificación** (útiles para revisar su álgebra o la de una IA):
  - $\sum_k \omega_k^2 = \mathrm{tr}\left(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V}\right)$, $\qquad \prod_k \omega_k^2 = \det\mathbf{V}/\det\mathbf{T}$.
  - Cociente de Rayleigh: $\omega_{\text{mín}}^2 \le \dfrac{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\,\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\,\boldsymbol{x}} \le \omega_{\text{máx}}^2$ para todo $\boldsymbol{x} \neq 0$.
  - Ortogonalidad $\boldsymbol{a}_l^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\boldsymbol{a}_k = 0$; dimensiones; límites de desacople.

El péndulo doble (1/5): el problema y las posiciones

Problema. Encontrar las frecuencias y los modos normales del péndulo doble en el régimen de pequeñas oscilaciones. Dos masas puntuales $m_1 = m_2 = m$ cuelgan de varillas rígidas, inextensibles y sin masa de longitud ℓ; θ_1, θ_2 son los ángulos de cada varilla con la vertical. Movimiento plano, gravedad uniforme, $|\theta_1|, |\theta_2| \ll 1$.

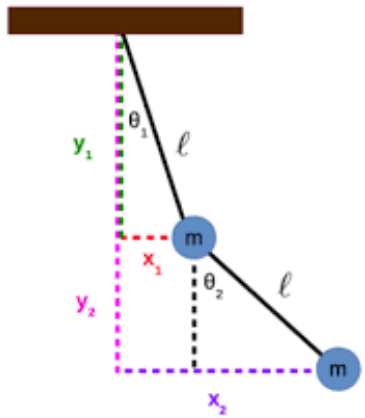


El péndulo doble (1/5): el problema y las posiciones

Problema. Encontrar las frecuencias y los modos normales del péndulo doble en el régimen de pequeñas oscilaciones. Dos masas puntuales $m_1 = m_2 = m$ cuelgan de varillas rígidas, inextensibles y sin masa de longitud ℓ; θ_1, θ_2 son los ángulos de cada varilla con la vertical. Movimiento plano, gravedad uniforme, $|\theta_1|, |\theta_2| \ll 1$.

- Posiciones exactas (origen en el pivote, y hacia arriba):

$$x_1 = \ell \operatorname{sen} \theta_1, \qquad y_1 = -\ell \cos \theta_1,$$
$$x_2 = x_1 + \ell \operatorname{sen} \theta_2, \quad y_2 = y_1 - \ell \cos \theta_2.$$

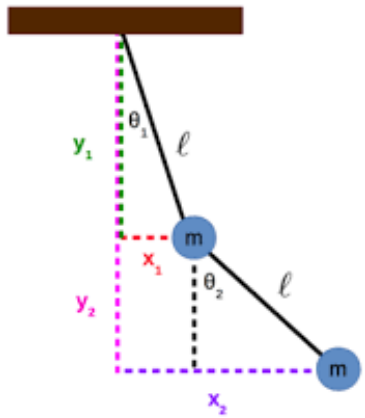


El péndulo doble (1/5): el problema y las posiciones

Problema. Encontrar las frecuencias y los modos normales del péndulo doble en el régimen de pequeñas oscilaciones. Dos masas puntuales $m_1 = m_2 = m$ cuelgan de varillas rígidas, inextensibles y sin masa de longitud ℓ; θ_1, θ_2 son los ángulos de cada varilla con la vertical. Movimiento plano, gravedad uniforme, $|\theta_1|, |\theta_2| \ll 1$.

- Posiciones exactas (origen en el pivote, y hacia arriba):

$$x_1 = \ell \operatorname{sen}\theta_1, \qquad y_1 = -\ell\cos\theta_1,$$
$$x_2 = x_1 + \ell \operatorname{sen}\theta_2, \quad y_2 = y_1 - \ell\cos\theta_2.$$



- **¿A qué orden?** T ya es cuadrática en las velocidades: basta T_{ij} en el equilibrio. V depende de las alturas: hay que llevarlas hasta segundo orden, $y_1 \simeq -\ell + \frac{1}{2}\ell\theta_1^2$, $y_2 \simeq -2\ell + \frac{1}{2}\ell(\theta_1^2 + \theta_2^2)$.

El péndulo doble (2/5): energías y ecuación de movimiento

- Energía cinética exacta: $T = \frac{1}{2} m\ell^2 \left[2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\right]$, es decir,

$$\left[T_{ij}(\theta)\right] = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \cos(\theta_1 - \theta_2) & 1 \end{pmatrix}.$$

El péndulo doble (2/5): energías y ecuación de movimiento

- Energía cinética exacta: $T = \frac{1}{2} m\ell^2 \left[2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\right]$, es decir,

$$\left[T_{ij}(\theta)\right] = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \cos(\theta_1 - \theta_2) & 1 \end{pmatrix}.$$

- En el equilibrio $\theta_1 = \theta_2 = 0$: $\mathbf{T} = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (aquí se ve que T_{ij} depende de q).

El péndulo doble (2/5): energías y ecuación de movimiento

- Energía cinética exacta: $T = \frac{1}{2} m\ell^2 \left[2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\right]$, es decir,

$$\left[T_{ij}(\theta)\right] = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \cos(\theta_1 - \theta_2) & 1 \end{pmatrix}.$$

- En el equilibrio $\theta_1 = \theta_2 = 0$: $\mathbf{T} = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (aquí se ve que T_{ij} depende de q).
- Energía potencial gravitatoria (y hacia arriba):

$$V = mg\,(y_1 + y_2) = -mg\ell\,(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2) \simeq -3mg\ell + \tfrac{1}{2} mg\ell\left(2\theta_1^2 + \theta_2^2\right),$$

de modo que $\mathbf{V} = mg\ell \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (compruébelo con $V_{ij} = \partial^2 V/\partial\theta_i \partial\theta_j|_0$).

El péndulo doble (2/5): energías y ecuación de movimiento

- Energía cinética exacta: $T = \frac{1}{2} m\ell^2 \left[2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)\right]$, es decir,

$$\left[T_{ij}(\theta)\right] = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \cos(\theta_1 - \theta_2) & 1 \end{pmatrix}.$$

- En el equilibrio $\theta_1 = \theta_2 = 0$: $\mathbf{T} = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (aquí se ve que T_{ij} depende de q).
- Energía potencial gravitatoria (y hacia arriba):

$$V = mg\,(y_1 + y_2) = -mg\ell\,(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2) \simeq -3mg\ell + \tfrac{1}{2} mg\ell\left(2\theta_1^2 + \theta_2^2\right),$$

de modo que $\mathbf{V} = mg\ell \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (compruébelo con $V_{ij} = \partial^2 V/\partial\theta_i \partial\theta_j|_0$).

- Con $\boldsymbol{\eta} = (\theta_1, \theta_2)^{\mathsf{T}}$, $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{\eta}$ y, dividiendo por $m\ell$:

$$\ell \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} + g \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = 0.$$

El péndulo doble (3/5): la ecuación característica

- Con $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t})$ y la variable adimensional $\lambda \equiv \ell\omega^2/g$:

$$\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T} = mg\ell \begin{pmatrix} 2-2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

El péndulo doble (3/5): la ecuación característica

- Con $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t})$ y la variable adimensional $\lambda \equiv \ell\omega^2/g$:

$$\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T} = mg\ell \begin{pmatrix} 2-2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}) = 0$:

$$(2-2\lambda)(1-\lambda) - \lambda^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{2}.$$

El péndulo doble (3/5): la ecuación característica

- Con $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t})$ y la variable adimensional $\lambda \equiv \ell\omega^2/g$:

$$\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T} = mg\ell \begin{pmatrix} 2-2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T}) = 0$:

$$(2-2\lambda)(1-\lambda) - \lambda^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{2}.$$

- Frecuencias normales: $\boxed{\omega_\pm^2 = \left(2 \pm \sqrt{2}\right) g/\ell}$; $\omega_-^2 \approx 0.586\, g/\ell$, $\omega_+^2 \approx 3.414\, g/\ell$, $\omega_+/\omega_- = 1 + \sqrt{2}$.

El péndulo doble (3/5): la ecuación característica

- Con $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t})$ y la variable adimensional $\lambda \equiv \ell\omega^2/g$:

$$\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T} = mg\ell \begin{pmatrix} 2-2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0$:

$$(2-2\lambda)(1-\lambda) - \lambda^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{2}.$$

- Frecuencias normales: $\boxed{\omega_\pm^2 = \left(2 \pm \sqrt{2}\right) g/\ell}$; $\omega_-^2 \approx 0.586\, g/\ell$, $\omega_+^2 \approx 3.414\, g/\ell$, $\omega_+/\omega_- = 1 + \sqrt{2}$.

- **Verificación:** $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V} = \dfrac{g}{\ell}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$: traza $= 4 = \lambda_+ + \lambda_-$ y $\det \mathbf{V}/\det \mathbf{T} = 2 = \lambda_+\lambda_-$ (en unidades de g/ℓ).

El péndulo doble (3/5): la ecuación característica

- Con $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t})$ y la variable adimensional $\lambda \equiv \ell\omega^2/g$:

$$\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T} = mg\ell \begin{pmatrix} 2-2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0$:

$$(2-2\lambda)(1-\lambda) - \lambda^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{2}.$$

- Frecuencias normales: $\boxed{\omega_\pm^2 = \left(2 \pm \sqrt{2}\right) g/\ell}$; $\omega_-^2 \approx 0.586\, g/\ell$, $\omega_+^2 \approx 3.414\, g/\ell$, $\omega_+/\omega_- = 1 + \sqrt{2}$.

- **Verificación:** $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V} = \dfrac{g}{\ell}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$: traza $= 4 = \lambda_+ + \lambda_-$ y $\det \mathbf{V}/\det \mathbf{T} = 2 = \lambda_+\lambda_-$ (en unidades de g/ℓ).

- **Rayleigh** con el "modo rígido" $\boldsymbol{x} = (1,1)$: $\dfrac{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\boldsymbol{x}} = \dfrac{3}{5}\dfrac{g}{\ell} \geq \omega_-^2$ (es la frecuencia del péndulo físico rígido equivalente).

El péndulo doble (3/5): la ecuación característica

- Con $\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\boldsymbol{a}\, e^{i\omega t})$ y la variable adimensional $\lambda \equiv \ell\omega^2/g$:

$$\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T} = mg\ell \begin{pmatrix} 2-2\lambda & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

- $\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0$:

$$(2-2\lambda)(1-\lambda) - \lambda^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_\pm = 2 \pm \sqrt{2}.$$

- Frecuencias normales: $\boxed{\omega_\pm^2 = \left(2 \pm \sqrt{2}\right) g/\ell}$; $\omega_-^2 \approx 0.586\, g/\ell$, $\omega_+^2 \approx 3.414\, g/\ell$, $\omega_+/\omega_- = 1 + \sqrt{2}$.

- **Verificación:** $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V} = \dfrac{g}{\ell}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$: traza $= 4 = \lambda_+ + \lambda_-$ y $\det \mathbf{V}/\det \mathbf{T} = 2 = \lambda_+\lambda_-$ (en unidades de g/ℓ).

- **Rayleigh** con el "modo rígido" $\boldsymbol{x} = (1,1)$: $\dfrac{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\boldsymbol{x}} = \dfrac{3}{5}\dfrac{g}{\ell} \geq \omega_-^2$ (es la frecuencia del péndulo físico rígido equivalente).

- Coincide con la Ec. (4.61) de las notas para $m_1 = m_2$, $l_1 = l_2$.

El péndulo doble (4/5): de las frecuencias a los mo

- En unidades de $mg\ell$, $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ da dos ecuaciones:

$$\begin{cases} (2 - 2\lambda)\, a_1 - \lambda\, a_2 = 0 \\ -\lambda\, a_1 + (1 - \lambda)\, a_2 = 0 \end{cases}$$

El péndulo doble (4/5): de las frecuencias a los mo

- En unidades de $mg\ell$, $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ da dos ecuaciones:

$$\begin{cases} (2 - 2\lambda)\, a_1 - \lambda\, a_2 = 0 \\ -\lambda\, a_1 + (1 - \lambda)\, a_2 = 0 \end{cases}$$

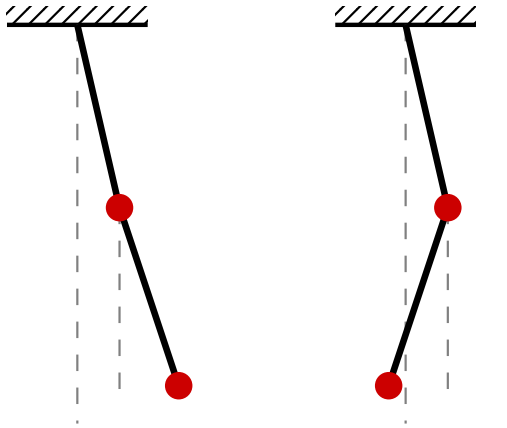
- Compatibles sólo si $\frac{2(1-\lambda)}{\lambda} = \frac{\lambda}{1-\lambda}$, o sea $\lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0$. Para $\lambda_\pm$ las filas son *proporcionales*: $\boldsymbol{a}_\pm$ queda fijado salvo un factor (no "para todo $\boldsymbol{a}$").

El péndulo doble (4/5): de las frecuencias a los mo

- En unidades de $mg\ell$, $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ da dos ecuaciones:

$$\begin{cases} (2 - 2\lambda)\, a_1 - \lambda\, a_2 = 0 \\ -\lambda\, a_1 + (1 - \lambda)\, a_2 = 0 \end{cases}$$

- Compatibles sólo si $\frac{2(1-\lambda)}{\lambda} = \frac{\lambda}{1-\lambda}$, o sea $\lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0$. Para $\lambda_\pm$ las filas son *proporcionales*: $\boldsymbol{a}_\pm$ queda fijado salvo un factor (no "para todo $\boldsymbol{a}$").
- $\dfrac{a_2(\omega_\pm)}{a_1(\omega_\pm)} = \dfrac{2(1-\lambda_\pm)}{\lambda_\pm} = \mp\sqrt{2}$:
  - ω_- (lento): $\boldsymbol{a}_- \propto (1, \sqrt{2})$, **en fase**.
  - ω_+ (rápido): $\boldsymbol{a}_+ \propto (1, -\sqrt{2})$, **en contrafase**.



lento, ω_- en fase

rápido, ω_+ contrafase

Esquema exagerado:

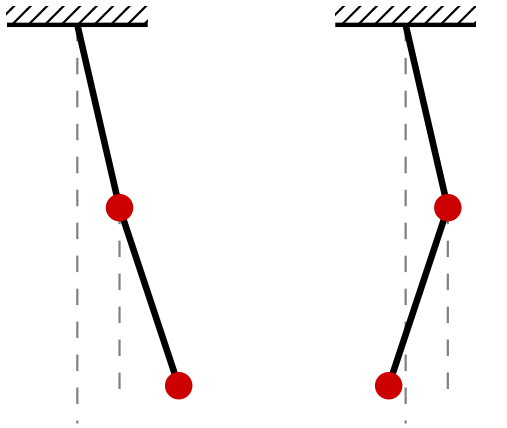
$\theta_2 = \pm\sqrt{2}\,\theta_1$.

El péndulo doble (4/5): de las frecuencias a los mo

- En unidades de $mg\ell$, $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$ da dos ecuaciones:

$$\begin{cases} (2 - 2\lambda)\, a_1 - \lambda\, a_2 = 0 \\ -\lambda\, a_1 + (1 - \lambda)\, a_2 = 0 \end{cases}$$

- Compatibles sólo si $\frac{2(1-\lambda)}{\lambda} = \frac{\lambda}{1-\lambda}$, o sea $\lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0$. Para $\lambda_\pm$ las filas son *proporcionales*: $\boldsymbol{a}_\pm$ queda fijado salvo un factor (no "para todo $\boldsymbol{a}$").
- $\dfrac{a_2(\omega_\pm)}{a_1(\omega_\pm)} = \dfrac{2(1-\lambda_\pm)}{\lambda_\pm} = \mp\sqrt{2}$:
  - ω_- (lento): $\boldsymbol{a}_- \propto (1, \sqrt{2})$, **en fase**.
  - ω_+ (rápido): $\boldsymbol{a}_+ \propto (1, -\sqrt{2})$, **en contrafase**.



lento, ω_- en fase

rápido, ω_+ contrafase

Esquema exagerado:

$\theta_2 = \pm\sqrt{2}\,\theta_1$.

$\mathbf{T}$-ortogonalidad:

$$(1, \sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = 0 \ \checkmark$$

El péndulo doble (5/5): solución general e interpret

- Superposición de los dos modos (4 constantes):

$$\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix} = B_- \begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_- t + \varphi_-) + B_+ \begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_+ t + \varphi_+).$$

El péndulo doble (5/5): solución general e interpret

- Superposición de los dos modos (4 constantes):

$$\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix} = B_- \begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_- t+\varphi_-) + B_+ \begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_+ t+\varphi_+).$$

- **Ejemplo:** se suelta desde el reposo con $\theta_1(0)=\theta_0$, $\theta_2(0)=0$.
  Proyectando con $\mathbf{T}$ (o resolviendo 2×2): $B_-=B_+=\theta_0/2$, $\varphi_\pm=0$,

$$\theta_1(t)=\tfrac{\theta_0}{2}\big(\cos\omega_- t+\cos\omega_+ t\big), \qquad \theta_2(t)=\tfrac{\theta_0}{\sqrt{2}}\big(\cos\omega_- t-\cos\omega_+ t\big).$$

  Compruebe las cuatro condiciones iniciales.

El péndulo doble (5/5): solución general e interpret

- Superposición de los dos modos (4 constantes):

$$\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix} = B_- \begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_- t+\varphi_-) + B_+ \begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_+ t+\varphi_+).$$

- **Ejemplo:** se suelta desde el reposo con $\theta_1(0)=\theta_0$, $\theta_2(0)=0$. Proyectando con $\mathbf{T}$ (o resolviendo 2×2): $B_-=B_+=\theta_0/2$, $\varphi_\pm=0$,

$$\theta_1(t)=\tfrac{\theta_0}{2}\big(\cos\omega_- t+\cos\omega_+ t\big), \qquad \theta_2(t)=\tfrac{\theta_0}{\sqrt{2}}\big(\cos\omega_- t-\cos\omega_+ t\big).$$

  Compruebe las cuatro condiciones iniciales.
- Como $\omega_+/\omega_- = 1+\sqrt{2}$ es irracional, el movimiento es **cuasiperiódico**: nunca se repite exactamente. Cada modo por separado sí es periódico.

El péndulo doble (5/5): solución general e interpret

- Superposición de los dos modos (4 constantes):

$$\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix} = B_- \begin{pmatrix}1\\ \sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_- t+\varphi_-) + B_+ \begin{pmatrix}1\\ -\sqrt{2}\end{pmatrix}\cos(\omega_+ t+\varphi_+).$$

- **Ejemplo:** se suelta desde el reposo con $\theta_1(0)=\theta_0$, $\theta_2(0)=0$. Proyectando con $\mathbf{T}$ (o resolviendo 2×2): $B_-=B_+=\theta_0/2$, $\varphi_\pm=0$,

$$\theta_1(t)=\tfrac{\theta_0}{2}\big(\cos\omega_- t+\cos\omega_+ t\big), \qquad \theta_2(t)=\tfrac{\theta_0}{\sqrt{2}}\big(\cos\omega_- t-\cos\omega_+ t\big).$$

  Compruebe las cuatro condiciones iniciales.
- Como $\omega_+/\omega_- = 1+\sqrt{2}$ es irracional, el movimiento es **cuasiperiódico**: nunca se repite exactamente. Cada modo por separado sí es periódico.
- **Mirando hacia adelante:** las coordenadas normales anticipan las variables acción–ángulo (toros invariantes); a energías mayores, el péndulo doble no lineal deja de ser regular (caos, Cap. 2 de las notas).

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?
2. En el péndulo $q_0 = 0$. ¿Qué significa entonces "$\eta/q_0 \ll 1$"? Proponga un criterio correcto.

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?
2. En el péndulo $q_0 = 0$. ¿Qué significa entonces "$\eta/q_0 \ll 1$"? Proponga un criterio correcto.
3. ¿Por qué basta evaluar T_{ij} en q_0, mientras que V debe desarrollarse hasta segundo orden?

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?
2. En el péndulo $q_0 = 0$. ¿Qué significa entonces "$\eta/q_0 \ll 1$"? Proponga un criterio correcto.
3. ¿Por qué basta evaluar T_{ij} en q_0, mientras que V debe desarrollarse hasta segundo orden?
4. Un modo con $\omega_k^2 < 0$, ¿"carece de sentido físico"? ¿Qué describe?

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?
2. En el péndulo $q_0 = 0$. ¿Qué significa entonces "$\eta/q_0 \ll 1$"? Proponga un criterio correcto.
3. ¿Por qué basta evaluar T_{ij} en q_0, mientras que V debe desarrollarse hasta segundo orden?
4. Un modo con $\omega_k^2 < 0$, ¿"carece de sentido físico"? ¿Qué describe?
5. ¿Cuándo aparece un modo con $\omega_k = 0$? Dé un ejemplo y relaciónelo con una cantidad conservada.

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?
2. En el péndulo $q_0 = 0$. ¿Qué significa entonces "$\eta/q_0 \ll 1$"? Proponga un criterio correcto.
3. ¿Por qué basta evaluar T_{ij} en q_0, mientras que V debe desarrollarse hasta segundo orden?
4. Un modo con $\omega_k^2 < 0$, ¿"carece de sentido físico"? ¿Qué describe?
5. ¿Cuándo aparece un modo con $\omega_k = 0$? Dé un ejemplo y relaciónelo con una cantidad conservada.
6. En el péndulo doble linealizado, soltado desde $\theta_1 = \theta_0$, $\theta_2 = 0$, ¿es periódico el movimiento?

Preguntas conceptuales

1. Si $V''_{\text{ef}}(q_0) = 0$ pero $V''''_{\text{ef}}(q_0) > 0$, ¿es estable el equilibrio? ¿Cómo depende el período de la amplitud?
2. En el péndulo $q_0 = 0$. ¿Qué significa entonces "$\eta/q_0 \ll 1$"? Proponga un criterio correcto.
3. ¿Por qué basta evaluar T_{ij} en q_0, mientras que V debe desarrollarse hasta segundo orden?
4. Un modo con $\omega_k^2 < 0$, ¿"carece de sentido físico"? ¿Qué describe?
5. ¿Cuándo aparece un modo con $\omega_k = 0$? Dé un ejemplo y relaciónelo con una cantidad conservada.
6. En el péndulo doble linealizado, soltado desde $\theta_1 = \theta_0$, $\theta_2 = 0$, ¿es periódico el movimiento?
7. Si se duplican ambas masas del péndulo doble, ¿cambian $\omega_\pm$? ¿Cambian los modos?

Extensión computacional: lineal frente a no lineal

- **Antes de programar:** derive las ecuaciones no lineales completas del péndulo doble y verifique que su linealización reproduce $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.

Extensión computacional: lineal frente a no lineal

- **Antes de programar:** derive las ecuaciones no lineales completas del péndulo doble y verifique que su linealización reproduce $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Método:** integrador adaptativo de alto orden (p. ej. `scipy.integrate.solve_ivp` con `DOP853`); declare `rtol`, `atol`, el intervalo y las condiciones iniciales; unidades $g = \ell = m = 1$.

Extensión computacional: lineal frente a no lineal

- **Antes de programar:** derive las ecuaciones no lineales completas del péndulo doble y verifique que su linealización reproduce $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Método:** integrador adaptativo de alto orden (p. ej. `scipy.integrate.solve_ivp` con `DOP853`); declare `rtol`, `atol`, el intervalo y las condiciones iniciales; unidades $g = \ell = m = 1$.
- **Verificación obligatoria:**
  - deriva relativa de la energía $|E(t) - E(0)|/|E(0)|$ frente a la tolerancia;
  - convergencia: repita con tolerancias $10\times$ menores;
  - a amplitud muy pequeña, la frecuencia medida debe coincidir con $\omega_{\pm}$.

Extensión computacional: lineal frente a no lineal

- **Antes de programar:** derive las ecuaciones no lineales completas del péndulo doble y verifique que su linealización reproduce $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Método:** integrador adaptativo de alto orden (p. ej. `scipy.integrate.solve_ivp` con `DOP853`); declare `rtol`, `atol`, el intervalo y las condiciones iniciales; unidades $g = \ell = m = 1$.
- **Verificación obligatoria:**
  - deriva relativa de la energía $|E(t) - E(0)|/|E(0)|$ frente a la tolerancia;
  - convergencia: repita con tolerancias $10\times$ menores;
  - a amplitud muy pequeña, la frecuencia medida debe coincidir con $\omega_{\pm}$.
- **Experimentos:** (i) condiciones iniciales sobre cada modo, $\boldsymbol{\eta}(0) = A\,\boldsymbol{a}_{\pm}$, y medición de $\omega(A)$; (ii) $\theta_1(0) = \theta_0$, $\theta_2(0) = 0$ y comparación con la solución lineal; (iii) a energías mayores, secciones de Poincaré.

Extensión computacional: lineal frente a no lineal

- **Antes de programar:** derive las ecuaciones no lineales completas del péndulo doble y verifique que su linealización reproduce $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Método:** integrador adaptativo de alto orden (p. ej. `scipy.integrate.solve_ivp` con `DOP853`); declare `rtol`, `atol`, el intervalo y las condiciones iniciales; unidades $g = \ell = m = 1$.
- **Verificación obligatoria:**
  - deriva relativa de la energía $|E(t) - E(0)|/|E(0)|$ frente a la tolerancia;
  - convergencia: repita con tolerancias $10\times$ menores;
  - a amplitud muy pequeña, la frecuencia medida debe coincidir con $\omega_{\pm}$.
- **Experimentos:** (i) condiciones iniciales sobre cada modo, $\boldsymbol{\eta}(0) = A\,\boldsymbol{a}_{\pm}$, y medición de $\omega(A)$; (ii) $\theta_1(0) = \theta_0$, $\theta_2(0) = 0$ y comparación con la solución lineal; (iii) a energías mayores, secciones de Poincaré.
- **Interpretación:** distinga artefactos numéricos (deriva de energía, resolución espectral finita) de efectos físicos (corrimiento de frecuencia, intercambio de energía, irregularidad).

Recapitulando

- **1D:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}c_0\dot{\eta}^2 - \frac{1}{2}K\eta^2$, $\omega^2 = K/c_0 = V''_{\text{ef}}(q_0)/c(q_0)$. El signo de K decide estabilidad; $K = 0$ exige órdenes superiores.

Recapitulando

- **1D:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}c_0\dot{\eta}^2 - \frac{1}{2}K\eta^2$, $\omega^2 = K/c_0 = V''_{\rm ef}(q_0)/c(q_0)$. El signo de K decide estabilidad; $K = 0$ exige órdenes superiores.
- **Validez:** $|\eta| \ll 3K/|V'''_{\rm ef}|$ (o el análogo cuártico). Para el péndulo, $\tau/\tau_0 = 1 + \theta_0^2/16 + \cdots$: el isocronismo es un efecto del truncamiento.

Recapitulando

- **1D:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}c_0\dot{\eta}^2 - \frac{1}{2}K\eta^2$, $\omega^2 = K/c_0 = V''_{\rm ef}(q_0)/c(q_0)$. El signo de K decide estabilidad; $K = 0$ exige órdenes superiores.
- **Validez:** $|\eta| \ll 3K/|V'''_{\rm ef}|$ (o el análogo cuártico). Para el péndulo, $\tau/\tau_0 = 1 + \theta_0^2/16 + \cdots$: el isocronismo es un efecto del truncamiento.
- s **grados de libertad:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{\eta}$ con $\mathbf{T} = [T_{ij}(q_0)]$, $\mathbf{V} = [V_{ij}]$; $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.

Recapitulando

- **1D:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}c_0\dot{\eta}^2 - \frac{1}{2}K\eta^2$, $\omega^2 = K/c_0 = V''_{\text{ef}}(q_0)/c(q_0)$. El signo de K decide estabilidad; $K = 0$ exige órdenes superiores.
- **Validez:** $|\eta| \ll 3K/|V'''_{\text{ef}}|$ (o el análogo cuártico). Para el péndulo, $\tau/\tau_0 = 1 + \theta_0^2/16 + \cdots$: el isocronismo es un efecto del truncamiento.
- s **grados de libertad:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{\eta}$ con $\mathbf{T} = [T_{ij}(q_0)]$, $\mathbf{V} = [V_{ij}]$; $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Modos normales:** $(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$, $\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0$; ω_k^2 reales; $\omega_k^2 > 0\ \forall k \iff$ mínimo estable; $\boldsymbol{a}_k$ $\mathbf{T}$-ortogonales; coordenadas normales desacopladas.

Recapitulando

- **1D:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}c_0\dot{\eta}^2 - \frac{1}{2}K\eta^2$, $\omega^2 = K/c_0 = V''_{\rm ef}(q_0)/c(q_0)$. El signo de K decide estabilidad; $K = 0$ exige órdenes superiores.
- **Validez:** $|\eta| \ll 3K/|V'''_{\rm ef}|$ (o el análogo cuártico). Para el péndulo, $\tau/\tau_0 = 1 + \theta_0^2/16 + \cdots$: el isocronismo es un efecto del truncamiento.
- s **grados de libertad:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{\eta}$ con $\mathbf{T} = [T_{ij}(q_0)]$, $\mathbf{V} = [V_{ij}]$; $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Modos normales:** $(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$, $\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0$; ω_k^2 reales; $\omega_k^2 > 0\ \forall k \iff$ mínimo estable; $\boldsymbol{a}_k$ $\mathbf{T}$-ortogonales; coordenadas normales desacopladas.
- **Péndulo doble (m, ℓ iguales):** $\omega_\pm^2 = (2 \pm \sqrt{2})\, g/\ell$; modo lento en fase, $a_2/a_1 = \sqrt{2}$; modo rápido en contrafase, $a_2/a_1 = -\sqrt{2}$.

Recapitulando

- **1D:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}c_0\dot{\eta}^2 - \frac{1}{2}K\eta^2$, $\omega^2 = K/c_0 = V''_{\rm ef}(q_0)/c(q_0)$. El signo de K decide estabilidad; $K = 0$ exige órdenes superiores.
- **Validez:** $|\eta| \ll 3K/|V'''_{\rm ef}|$ (o el análogo cuártico). Para el péndulo, $\tau/\tau_0 = 1 + \theta_0^2/16 + \cdots$: el isocronismo es un efecto del truncamiento.
- s **grados de libertad:** $\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{T}\dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}\boldsymbol{\eta}$ con $\mathbf{T} = [T_{ij}(q_0)]$, $\mathbf{V} = [V_{ij}]$; $\mathbf{T}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{V}\boldsymbol{\eta} = 0$.
- **Modos normales:** $(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$, $\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0$; ω_k^2 reales; $\omega_k^2 > 0\ \forall k \iff$ mínimo estable; $\boldsymbol{a}_k$ $\mathbf{T}$-ortogonales; coordenadas normales desacopladas.
- **Péndulo doble (m, ℓ iguales):** $\omega_\pm^2 = (2 \pm \sqrt{2})\, g/\ell$; modo lento en fase, $a_2/a_1 = \sqrt{2}$; modo rápido en contrafase, $a_2/a_1 = -\sqrt{2}$.
- **Verificar siempre:** traza, determinante, Rayleigh, ortogonalidad, dimensiones, límites. **Próximos pasos:** oscilaciones forzadas y amortiguadas; estabilidad de la rotación del cuerpo rígido (misma linealización); en la formulación hamiltoniana, las coordenadas normales conducen a las variables acción–ángulo.

Para la discusión (1/7): política de uso de IA

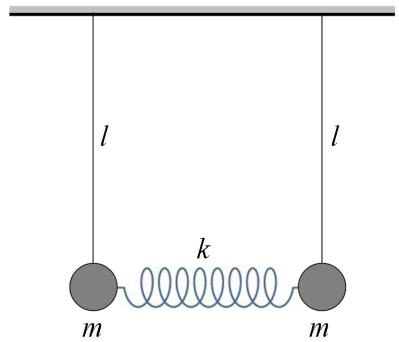
Actividad	**Uso de IA**	**Énfasis de la evaluación**
Quiz en clase (10 min): péndulo con soporte deslizante unido a un resorte	**Prohibido**	$\mathbf{T}$, $\mathbf{V}$ y ecuación característica
P1–P3	**Asistido**: sólo álgebra verificable	formulación propia, derivación, verificación
P4–P5	**Asistido** + bitácora 4D	discernimiento, casos límite
P6 (proyecto corto)	**Asistido** (código) + defensa oral	validación, interpretación
Actividad IA 1	**Requerido** (crítica)	detección, corrección, verificación
Actividad IA 2	**Asistido** (ciclo 4D)	descripción y discernimiento

Regla de Delegación (sesión 1): conserve lo que es objetivo de aprendizaje y no puede verificar; delegue sólo lo verificable. Todo entregable incluye la **bitácora 4D** y la **declaración de uso de IA**.

Para la discusión (2/7): problemas de nivel 1 y 2

P1 **[N1] Pozo doble.** Partícula de masa m en 1D con $V(x) = V_0\left[(x/a)^4 - 2(x/a)^2\right]$, $V_0, a > 0$. (a) Halle y clasifique los equilibrios. (b) Calcule ω de las pequeñas oscilaciones y verifique dimensiones. (c) Con el término cúbico, estime hasta qué amplitud vale la aproximación. (d) Para el equilibrio inestable, halle la tasa de crecimiento γ.

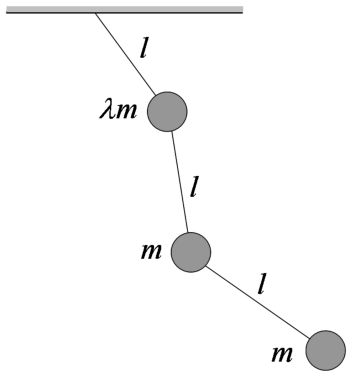
P2 **[N2] Péndulos acoplados.** Dos péndulos idénticos (masa m, longitud ℓ) cuelgan de pivotes a la misma altura separados una distancia D. Un resorte de constante k y longitud natural D une las varillas a una distancia $d \le \ell$ de los pivotes; en el equilibrio las varillas son verticales y el resorte no está deformado. (a) Construya $\mathbf{T}$ y $\mathbf{V}$, justificando a qué orden contribuye la elongación del resorte. (b) Halle ω_1, ω_2 y los modos; dibújelos. (c) Si se suelta $\theta_1 = \theta_0$, $\theta_2 = 0$ desde el reposo, ¿cada cuánto tiempo pasa la energía de un péndulo al otro? Analice el límite $kd^2 \ll mg\ell$.



Para la discusión (3/7): problemas de nivel 2 y 3

P3 **[N2] Cuenta en un aro giratorio.** Una cuenta de masa m desliza sin fricción sobre un aro de radio R que gira con velocidad angular constante Ω alrededor de su diámetro vertical; θ se mide desde el punto más bajo. (a) Escriba $\mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - V_{\text{ef}}(\theta)$ e identifique V_{ef}. (b) Halle los equilibrios, su estabilidad y sus frecuencias en función de Ω. (c) ¿Qué ocurre en $\Omega = \sqrt{g/R}$? Relaciónelo con el caso $K = 0$. (d) ¿Se conserva la energía? ¿Qué cantidad se conserva?

P4 **[N3] Péndulo triple.** Tres varillas rígidas sin masa, de longitud ℓ cada una, cuelgan en serie de un pivote fijo; las masas son λm (la más cercana al pivote), m y m (la más baja). Movimiento plano, g uniforme. (a) Construya $\mathbf{T}$ y $\mathbf{V}$ generalizando el patrón del péndulo doble. (b) Determine λ para que una de las frecuencias de pequeñas oscilaciones sea igual a la de un péndulo simple de longitud $\ell/2$. (c) Halle y dibuje ese modo. (d) Verifique con traza, determinante y el límite $\lambda \to \infty$.



Para la discusión (4/7): problemas de nivel 3 y 4

P5 **[N3] Dos iones en una trampa lineal.** Dos iones de masa m y carga q se mueven sobre un eje con

$$V = \tfrac{1}{2} m\omega_z^2 \left(x_1^2 + x_2^2\right) + \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 \left|x_2 - x_1\right|}.$$

(a) Halle el equilibrio (no está en el origen). (b) Calcule $\mathbf{T}$, $\mathbf{V}$, las frecuencias y los modos. (c) Interprete el modo de frecuencia ω_z en términos de fuerzas internas; ¿qué ocurre si $\omega_z \to 0$? (d) Estime la separación para $^{40}\mathrm{Ca}^+$ con $\omega_z = 2\pi \times 1$ MHz.

P6 **[N4] Investigación: ¿hasta dónde vale la linealización?** Para el péndulo doble (m, ℓ iguales), siga el protocolo de la extensión computacional: (a) derive las ecuaciones no lineales; (b) mida $\omega(A)$ con $\boldsymbol{\eta}(0) = A\,\boldsymbol{a}_-$ desde el reposo, $A \in [0.01, 1]$ rad; (c) determine el exponente α en $|\omega(A)/\omega_- - 1| \propto A^{\alpha}$ y explíquelo con un argumento de simetría; (d) explore energías mayores con secciones de Poincaré. Entregables: código reproducible, pruebas de convergencia, deriva de energía e interpretación física de cada gráfica.

Para la discusión (5/7): Actividad IA 1, auditoría

Uso de IA: requerido (análisis crítico). La siguiente derivación, adaptada de una versión preliminar de estas diapositivas, contiene errores. Trátela como la respuesta de un asistente de IA: *cada afirmación es una hipótesis*.

E1 "Perturbamos con $\eta_i \to 0$, es decir, $\eta_i/q_{0i} \ll 1$."

E2 "Los T_{ij} son parámetros constantes que dependen de masas y longitudes."

E3 "En $\sum_j (T_{kj}\ddot{\eta}_j + V_{kj}\eta_j) = 0$, cada término tiene la forma de la ecuación de un oscilador armónico."

E4 "Existe solución no trivial si $a_j \neq 0\ \forall j$, cuando $\det|V_{ij} - \omega^2 T_{ij}| = 0$; las ω deben ser reales para que las soluciones tengan sentido físico."

E5 Péndulo doble: "$V = -mgy_1 - mgy_2 \approx mg\ell\left(\theta_1^2 + \frac{1}{2}\theta_2^2\right)$."

E6 "$\det\left| g\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} - \ell\omega^2\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\right| = 0 \ \Rightarrow\ \omega_\pm^2 = \dfrac{g}{2\ell}\left(5 \pm \sqrt{17}\right)$."

E7 "Para esos $\lambda_\pm$ las ecuaciones se cumplen para todo $(a_\pm^1, a_\pm^2)$; $a_\pm^2/a_\pm^1 = (-3 \pm \sqrt{17})/4$, y el modo '+' oscila en fase."

Para la discusión (6/7): Actividad IA 1, tareas

1. **Discernimiento.** Para cada afirmación E1–E7 decida si es correcta; localice el error, clasifíquelo (signo, transcripción de una matriz, lógica, concepto) y corríjalo con una derivación propia.

Para la discusión (6/7): Actividad IA 1, tareas

1. **Discernimiento.** Para cada afirmación E1–E7 decida si es correcta; localice el error, clasifíquelo (signo, transcripción de una matriz, lógica, concepto) y corríjalo con una derivación propia.
2. **Verificación independiente.** Use al menos tres herramientas: traza, determinante, cociente de Rayleigh, $\mathbf{T}$-ortogonalidad, significado físico de cada V_{ij}, comparación con la Ec. (4.61) de las notas.

Para la discusión (6/7): Actividad IA 1, tareas

1. **Discernimiento.** Para cada afirmación E1–E7 decida si es correcta; localice el error, clasifíquelo (signo, transcripción de una matriz, lógica, concepto) y corríjalo con una derivación propia.
2. **Verificación independiente.** Use al menos tres herramientas: traza, determinante, cociente de Rayleigh, $\mathbf{T}$-ortogonalidad, significado físico de cada V_{ij}, comparación con la Ec. (4.61) de las notas.
3. **Meta-pregunta.** ¿Cuáles de esas pruebas *no* detectan el error de E6? ¿Por qué? ¿Qué enseña esto sobre confiar en una sola verificación?

Para la discusión (6/7): Actividad IA 1, tareas

1. **Discernimiento.** Para cada afirmación E1–E7 decida si es correcta; localice el error, clasifíquelo (signo, transcripción de una matriz, lógica, concepto) y corríjalo con una derivación propia.
2. **Verificación independiente.** Use al menos tres herramientas: traza, determinante, cociente de Rayleigh, $\mathbf{T}$-ortogonalidad, significado físico de cada V_{ij}, comparación con la Ec. (4.61) de las notas.
3. **Meta-pregunta.** ¿Cuáles de esas pruebas *no* detectan el error de E6? ¿Por qué? ¿Qué enseña esto sobre confiar en una sola verificación?
4. **Descripción.** Pida a un asistente de IA que resuelva el mismo péndulo doble con un prompt preciso (coordenadas, orientación de y, orden requerido en T y V, forma de la respuesta) y con uno vago. Aplique las mismas pruebas a ambas respuestas.

Para la discusión (6/7): Actividad IA 1, tareas

1. **Discernimiento.** Para cada afirmación E1–E7 decida si es correcta; localice el error, clasifíquelo (signo, transcripción de una matriz, lógica, concepto) y corríjalo con una derivación propia.
2. **Verificación independiente.** Use al menos tres herramientas: traza, determinante, cociente de Rayleigh, $\mathbf{T}$-ortogonalidad, significado físico de cada V_{ij}, comparación con la Ec. (4.61) de las notas.
3. **Meta-pregunta.** ¿Cuáles de esas pruebas *no* detectan el error de E6? ¿Por qué? ¿Qué enseña esto sobre confiar en una sola verificación?
4. **Descripción.** Pida a un asistente de IA que resuelva el mismo péndulo doble con un prompt preciso (coordenadas, orientación de y, orden requerido en T y V, forma de la respuesta) y con uno vago. Aplique las mismas pruebas a ambas respuestas.
5. **Diligencia.** Entregue la bitácora 4D: prompts; respuesta relevante; qué aceptó, rechazó o corrigió; cómo lo verificó; errores o alucinaciones detectados; su razonamiento final. Añada la declaración de uso de IA.

Para la discusión (7/7): Actividad IA 2, las 4D en P

Uso de IA: asistido. Aplique el ciclo de la sesión 1 al péndulo triple (P4).

- **Delegación:** liste qué conserva usted (geometría, patrón de T_{ij} y V_{ij}, interpretación del modo) y qué delega (desarrollo del determinante 3×3, raíces del polinomio).

Para la discusión (7/7): Actividad IA 2, las 4D en P

Uso de IA: asistido. Aplique el ciclo de la sesión 1 al péndulo triple (P4).

- **Delegación:** liste qué conserva usted (geometría, patrón de T_{ij} y V_{ij}, interpretación del modo) y qué delega (desarrollo del determinante 3×3, raíces del polinomio).
- **Descripción:** redacte un prompt preciso (orden de las masas desde el pivote, ángulos respecto a la vertical, $\mathbf{T}$ y $\mathbf{V}$ ya construidas; pida $\det(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})$ como polinomio en λ y ω^2) y uno vago ("frecuencias del péndulo triple con masas λm, m, m"). ¿Qué supuso la IA sobre la posición de λm?

Para la discusión (7/7): Actividad IA 2, las 4D en P

Uso de IA: asistido. Aplique el ciclo de la sesión 1 al péndulo triple (P4).

- **Delegación:** liste qué conserva usted (geometría, patrón de T_{ij} y V_{ij}, interpretación del modo) y qué delega (desarrollo del determinante 3×3, raíces del polinomio).
- **Descripción:** redacte un prompt preciso (orden de las masas desde el pivote, ángulos respecto a la vertical, $\mathbf{T}$ y $\mathbf{V}$ ya construidas; pida $\det(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})$ como polinomio en λ y ω^2) y uno vago ("frecuencias del péndulo triple con masas λm, m, m"). ¿Qué supuso la IA sobre la posición de λm?
- **Discernimiento:** audite con $\sum_k \omega_k^2 = \mathrm{tr}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V})$, $\prod_k \omega_k^2 = \det \mathbf{V} / \det \mathbf{T}$, el cociente de Rayleigh con el modo rígido $(1, 1, 1)$ y el límite $\lambda \to \infty$ (¿qué frecuencias deben sobrevivir?).

Para la discusión (7/7): Actividad IA 2, las 4D en P

Uso de IA: asistido. Aplique el ciclo de la sesión 1 al péndulo triple (P4).

- **Delegación:** liste qué conserva usted (geometría, patrón de T_{ij} y V_{ij}, interpretación del modo) y qué delega (desarrollo del determinante 3×3, raíces del polinomio).
- **Descripción:** redacte un prompt preciso (orden de las masas desde el pivote, ángulos respecto a la vertical, $\mathbf{T}$ y $\mathbf{V}$ ya construidas; pida $\det(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})$ como polinomio en λ y ω^2) y uno vago ("frecuencias del péndulo triple con masas λm, m, m"). ¿Qué supuso la IA sobre la posición de λm?
- **Discernimiento:** audite con $\sum_k \omega_k^2 = \operatorname{tr}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{V})$, $\prod_k \omega_k^2 = \det \mathbf{V} / \det \mathbf{T}$, el cociente de Rayleigh con el modo rígido $(1, 1, 1)$ y el límite $\lambda \to \infty$ (¿qué frecuencias deben sobrevivir?).
- **Diligencia:** rederive a mano la condición sobre λ; compruebe el modo sustituyéndolo en $(\mathbf{V} - \omega^2 \mathbf{T})\boldsymbol{a} = 0$; entregue la bitácora 4D y la declaración de uso de IA.